



传感器原理与应用

第九章 化学和生物传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

目录

Contents



山东大学

第 9 章

□ 9.1 化学传感器

□ 9.2 生物传感器

目录

Contents



山东大学

第 9 章

□ 9.1 化学传感器

□ 9.2 生物传感器

9.1 化学传感器

化学传感器的发展历程

1. 早期阶段 (20世纪初 - 1950年代)

- **基础研究**: 主要集中于电化学方法, 初步探索气体传感器。
- **有毒气体检测**: 开发简单传感器用于监测二氧化硫等有毒气体。

2. 技术进步 (1960年代 - 1980年代)

- **半导体传感器**: 基于半导体材料的气体传感器具有高灵敏度与选择性, 广泛应用于工业和环境监测。
- **电化学传感器**: 特别是葡萄糖传感器的出现, 推动了生物医学领域的广泛应用。

3. 成熟阶段 (1990年代 - 2000年代初)

- **微型化与集成化**: MEMS技术促使传感器小型化, 提高性能。
- **新材料应用**: 纳米材料和导电聚合物的使用显著提升灵敏度与响应速度。

4. 现代发展 (2000年代中期 - 至今)

- **智能化与无线技术**: 物联网推动化学传感器向智能化、无线化转型, 实现远程监控。
- **多功能传感器**: 可同时检测多种气体或化学物质, 拓展应用范围。
- **广泛应用**: 在环境监测、食品安全、医疗诊断等领域得到广泛应用。

5. 未来发展趋势

- **新材料与纳米技术**: 将推动灵敏度与性能进一步提升。
- **智能传感器与数据分析**: 结合人工智能, 提升分析能力与自主决策。
- **可穿戴传感器**: 在健康监测领域展现重要潜力。

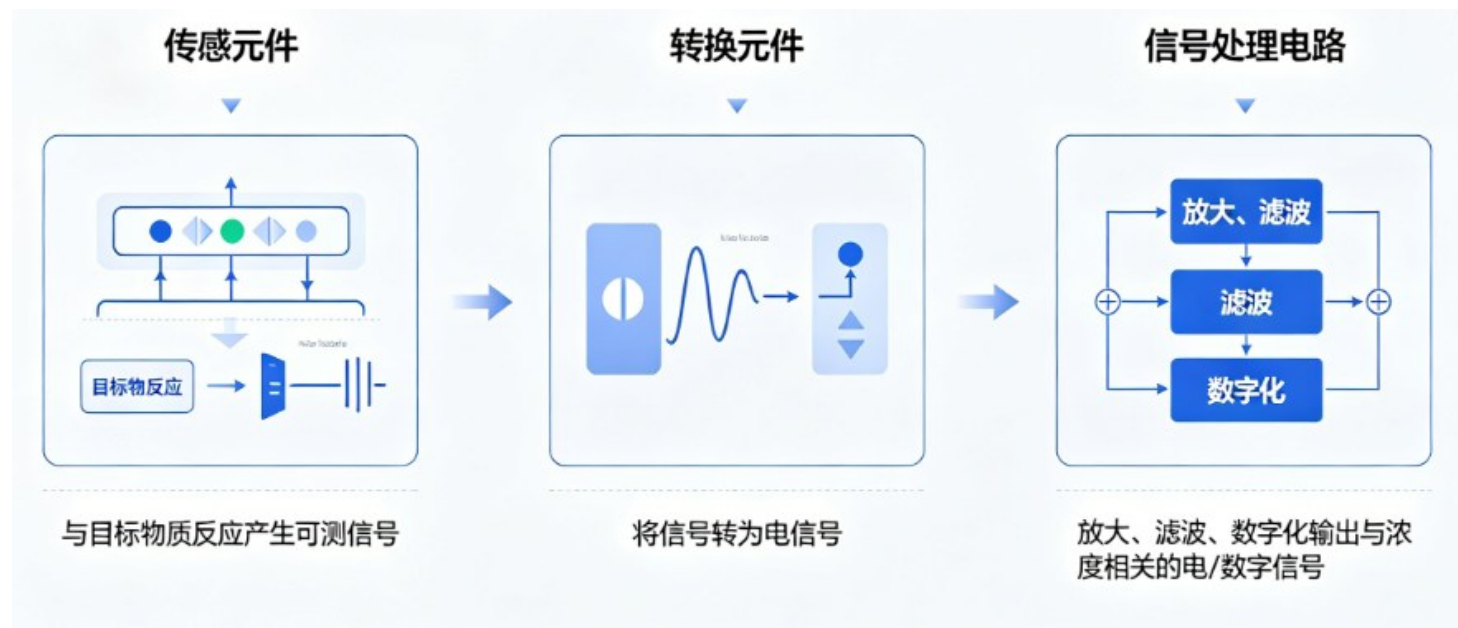
9.1 化学传感器

概述

化学传感器的基本结构

通常包括**传感元件**、**转换元件**和**信号处理电路**。

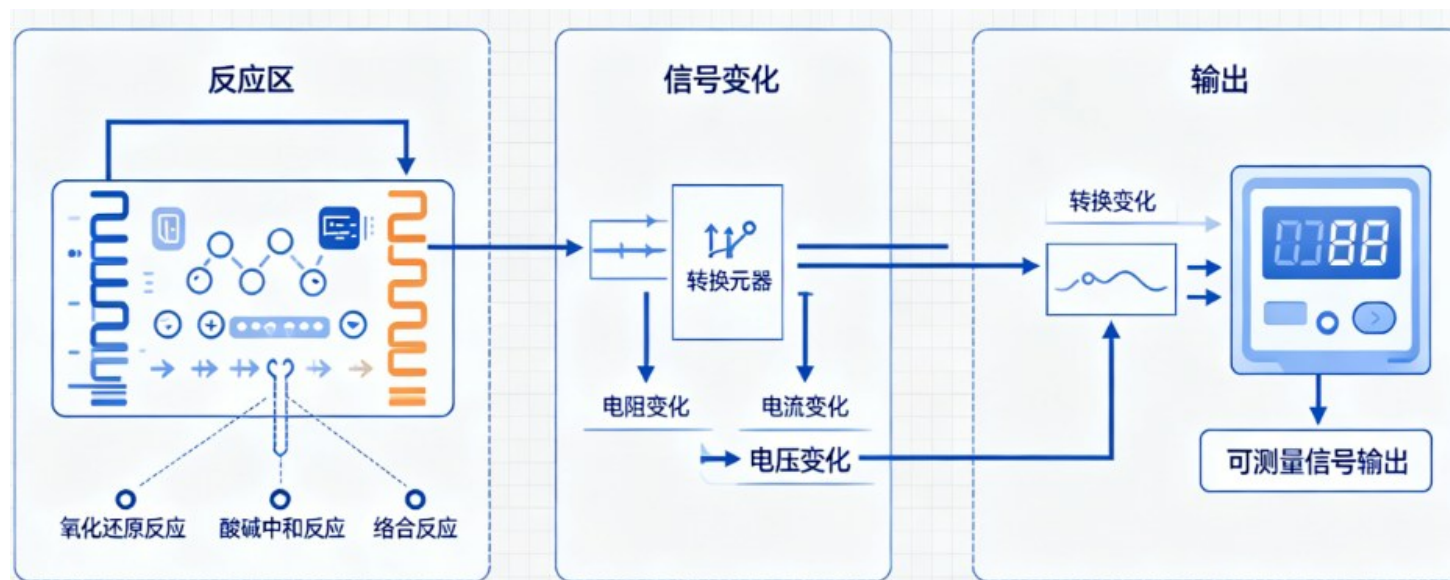
- **传感元件**：与目标物质反应，产生可测信号；
- **转换元件**：将信号转为电信号（或其他可处理信号）；
- **信号处理电路**：放大、滤波、数字化 → 输出与浓度相关的电/数字信号。



9.1 化学传感器

□ 化学传感器原理

- 基于目标化学物质与传感元件之间的特定化学反应。传感元件可以是一种特定的化学反应物质，也可以是一种具有特定功能的材料。
- 当目标化学物质与传感元件接触时，它们之间会发生一种特定的化学反应，例如氧化还原反应、酸碱中和反应、络合反应等。这种化学反应会导致传感元件的某些性质发生变化，例如电阻、电容、电流或电压等。这种变化可以被转换元件转换为一个可测量的信号。
 - 气体的成分与浓度
 - 离子或电解质浓度
 - 空气湿度

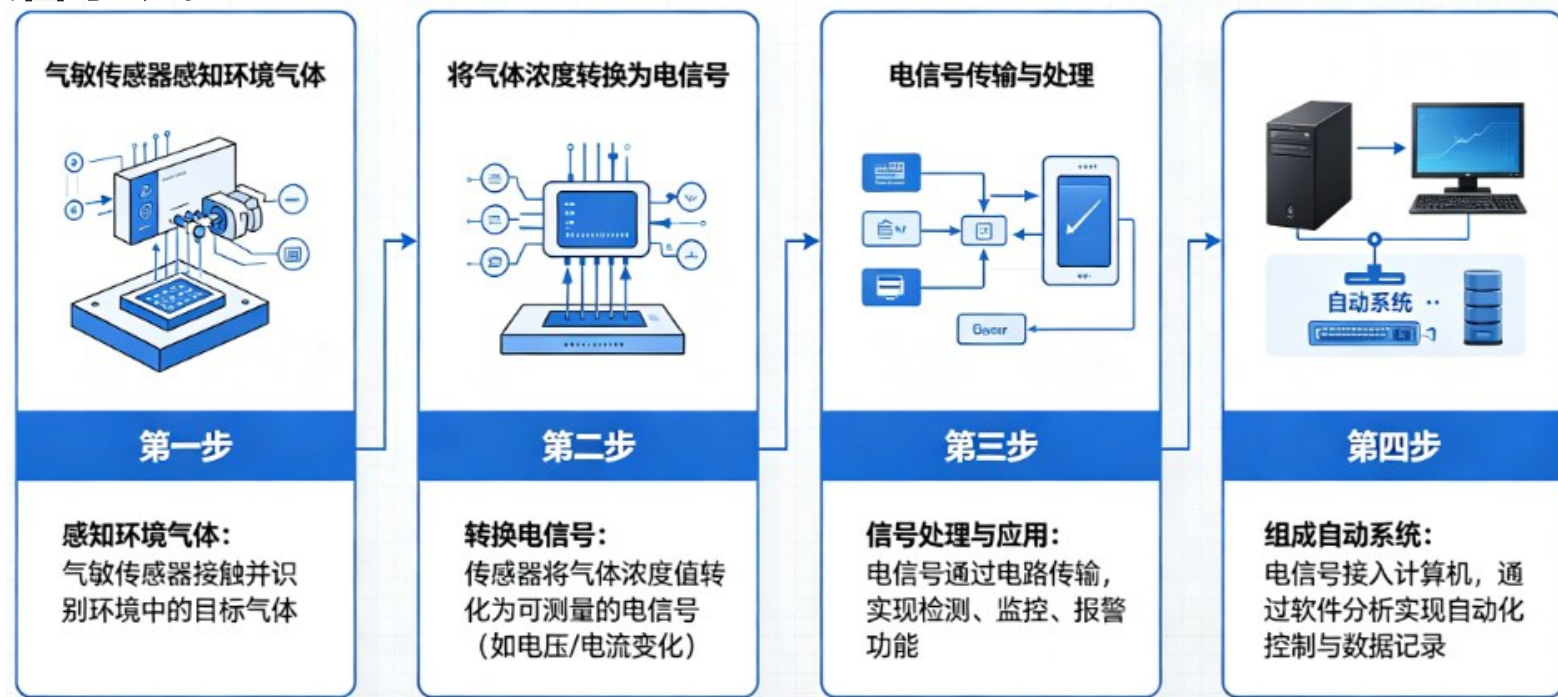


9.1 化学传感器

9.1.1 气敏传感器

□ 气敏传感器的定义：

- 是一种能够感知环境中某种气体及其浓度的敏感器件。
- 它将气体种类及其浓度的信息转换为电信号，根据这些电信号的强弱可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息，从而实现检测、监控和报警功能，还可以通过接口电路与计算机组成自动检测控制和报警系统。



9.1 化学传感器

□ 气敏传感器的性能要求

气敏传感器工作环境恶劣（粉尘、烟雾、化学反应物附着），易导致性能下降，因此其性能需满足以下条件：

- 对被测气体具有较高的灵敏度；
- 对被测气体以外的共存气体或物质不敏感；
- 性能稳定，重复性好；
- 动态特性好，对检测信号响应迅速；
- 使用寿命长；
- 制造成本低，使用与维护方便等。

9.1 化学传感器

□ 气敏传感器的主要参数及特性

① 灵敏度:

对被测气体(种类)的敏感程度。气敏元件在空气中的阻值 R_0 与在被测气体中的阻值 R 之比, 用 K 表示, 即:

$$K=R_0/R$$

② 响应时间

从气敏元件接触到一定浓度的被测气体开始, 至气敏元件的阻值达到该浓度下新的恒定值所需要的时间称为响应时间。它表示气敏元件对被测气体浓度的响应速度。

③ 选择性

指在多种气体共存的条件下, 气敏元件区分气体种类的能力。对某种气体选择性好, 表明气敏元件对其灵敏度较高。选择性是气敏元件的重要特性, 也是目前较难解决的问题之一。

9.1 化学传感器

□ 气敏传感器的主要参数及特性

④ 稳定性

在其他条件（温度、压力、磁场等）变化时，输出特性在规定时间内保持不变的能力，反映抗干扰能力。

⑤ 温度特性

灵敏度随温度（自身温度与环境温度）变化的特性，自身温度影响较大，需温度补偿。

⑥ 湿度特性

灵敏度随湿度变化的特性，影响检测精度，需湿度补偿。

9.1 化学传感器

□ 气敏传感器的主要参数及特性

⑦ 电源电压特性

指气敏元件灵敏度随电源电压的变化而变化的特性。可通过采用恒压源来改善这种特性。

⑧ 时效性

反映元件气敏特性稳定程度的时间，就是时效性。

⑨ 互换性

同一型号元件之间气敏特性的一致性，反映了其互换性。

9.1 化学传感器

气敏传感器的分类

类 型	原 理	检测对象	特 点
半导体式	若气体接触到加热的金属氧化物(SnO_2 、 Fe_2O_3 、 ZnO_2 等), 电阻值会增大或减小	还原性气体、城市排放气体、丙烷气等	灵敏度高, 构造与电路简单, 但输出与气体浓度不成比例
接触燃烧式	可燃性气体接触到氧气就会燃烧, 使得作为气敏材料的铂丝温度升高, 电阻值相应增大	燃烧气体	输出与气体浓度成比例, 但灵敏度较低
化学反应式	利用化学溶剂与气体反应产生的电流、颜色、电导率的增加等	CO 、 H_2 、 CH_4 、 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 、 SO_2 等	气体选择性好, 但不能重复使用
光干涉式	利用与空气的折射率不同而产生的干涉现象	与空气折射率不同的气体, 如 CO_2 等	寿命长, 但选择性差
热传导式	根据热传导率差而放热的发热元件的温度降低进行检测	与空气热传导率不同的气体, 如 H_2 等	构造简单, 但灵敏度低, 选择性差
红外线吸收 散射式	由于红外线照射气体分子谐振而吸收或散射量进行检测	CO 、 CO_2 等	能定性测量, 但装置大, 价格高

9.1 化学传感器

9.1.2 半导体式气体传感器的工作原理

□ 半导体式气敏传感器概念：

半导体式气体传感器是利用半导体气敏元件(主要是金属氧化物)同待测气体接触时，通过测量**半导体的电导率等物理量的变化**来实现检测特定气体的成分或者浓度的。

□ 半导体式气敏传感器可分为：

电阻式（使用较多）

非电阻式



9.1 化学传感器

(1) 电阻式气敏传感器基本原理

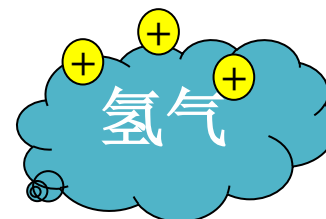
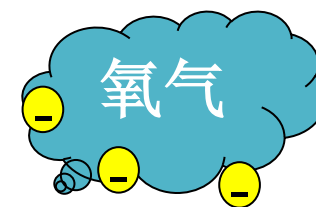
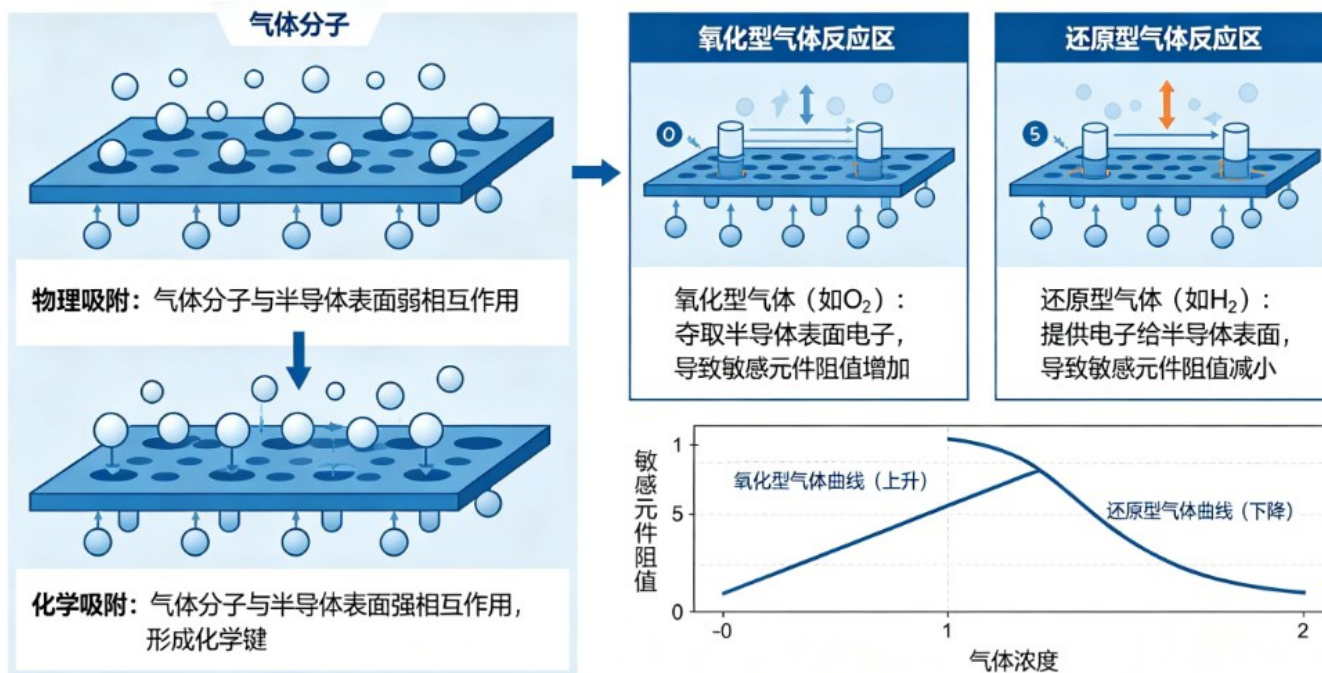
□ 是利用气体在半导体表面的氧化还原反应导致敏感元件阻值变化而制成的。

当半导体器件被加热到稳定状态，在气体接触半导体表面而被吸附时，被吸附的分子首先在表面自由扩散（物理吸附），失去运动能量，其间一部分分子被蒸发掉，残留分子产生热分解而固定在吸附处（化学吸附）。

- 当半导体的功函数小于吸附分子的亲和力时，吸附分子将从器件夺得电子而变成负离子吸附，半导体表面呈现电荷层。氧气、 NO_2 等具有负离子吸附倾向的气体被称为氧化型气体或电子接收性气体。
- 如果半导体的功函数大于吸附分子的离解能，吸附分子将向器件释放出电子，而形成正离子吸附。具有正离子吸附倾向的气体有 H_2 、 CO 、碳氢化合物和醇类，它们被称为还原型气体或电子供给性气体。

9.1 化学传感器

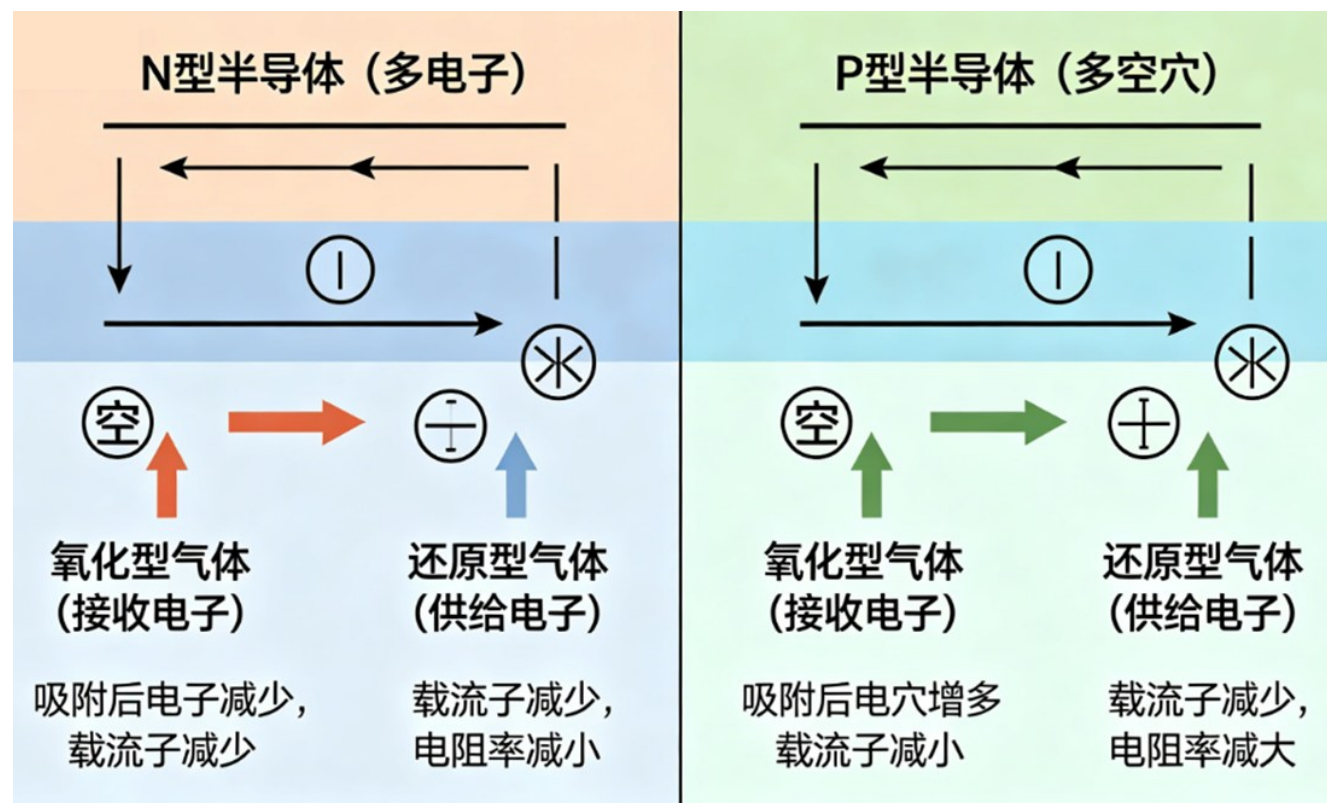
- 电阻型气敏传感器是利用气体在半导体表面的氧化和还原反应，导致敏感元件阻值变化。
- 当半导体器件被加热到稳定状态，在气体接触半导体表面而被吸附时，被吸附的分子首先在表面物性自由扩散（物理吸附），失去运动能量，其间一部分分子被蒸发掉，残留分子产生热分解而固定在吸附处（化学吸附）。
- 氧气是具有负离子吸附倾向的气体，被称为氧化型气体——电子接收性气体
- 氢、碳氧化合物、醇类等是具有正离子吸附倾向的气体，被称为还原型气体——电子供给性气体。



9.1 化学传感器

□ 气体与（N、P型）半导体接触时情况

- 当**氧化型**气体吸附到**N型**半导体上，
使载流子减少，电阻率**上升**；
- 当**还原型**气体吸附到**N型**半导体上
载流子增多，电阻率**下降**；
- 当**氧化型**气体吸附到**P型**半导体上，
载流子增多，电阻率**下降**；
- 当**还原型**气体吸附到**P型**半导体上，
载流子减少，电阻率**上升**；
- N型半导体多电子； P型半导体多空穴
- 氧化型气体接收电子； 还原型气体供给电子。



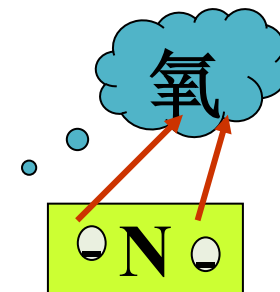
9.1 化学传感器

□ 以N型半导体为例：通常气敏器件工作在空气中

👉 空气中—高阻状态

由于空气中的氧化的作用，半导体（N型）材料的电子电荷被氧吸附，结果使传导电子减少，电阻增加，使器件处于高阻状态；

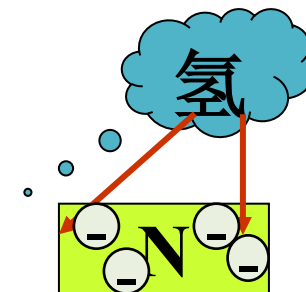
☺ 空气中—氧化作用—氧吸附半导体电子—电阻增加.



👉 气敏器件与被测器体接触—电阻减小

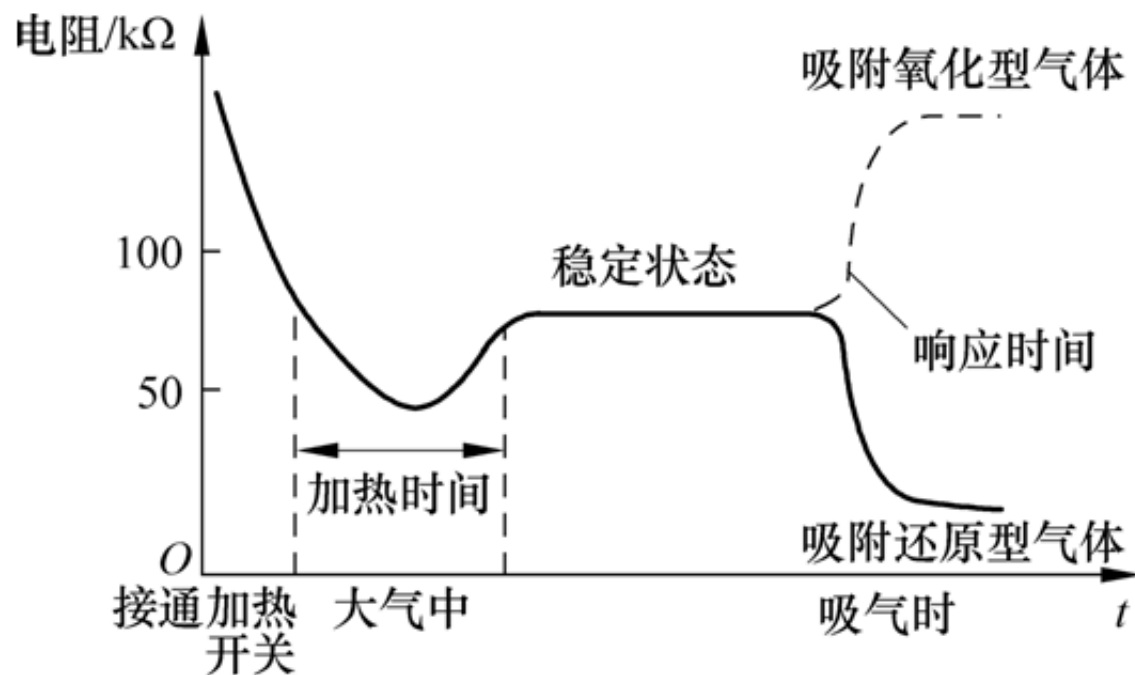
当气敏元件与被测气体(氢、醇类)接触时，会与传感器表面吸附的氧发生反应，将束缚的电子释放出来，敏感膜表面电导增加，使元件电阻减小。

☺ 与气体接触时—吸附的气体与氧发生反应—电子释放—电导增加，电阻减小.



9.1 化学传感器

N型半导体吸附气体时元件阻值的变化



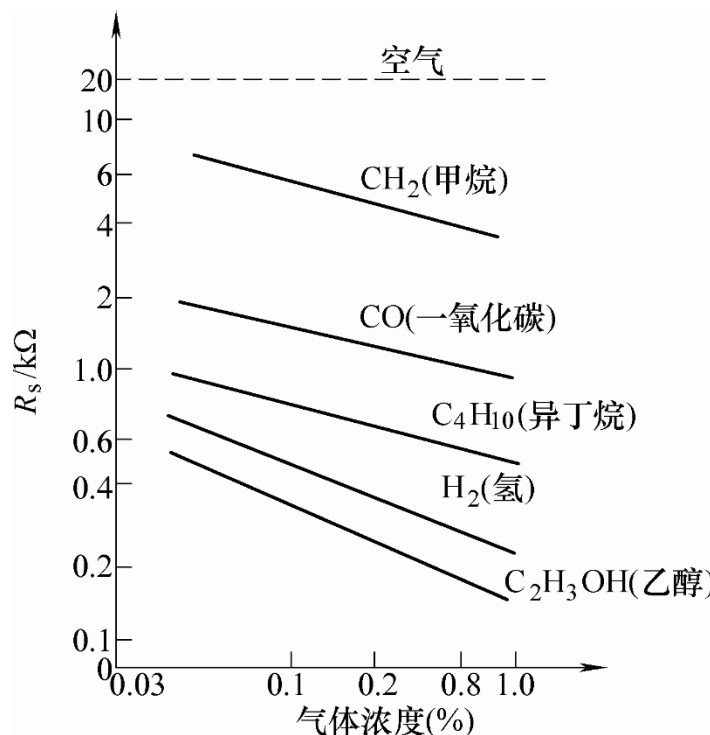
- 当半导体气敏传感器在洁净的空气中开始通电加热时，其阻值急剧下降，发生变化的时间不到 1min，经 2min ~ 4min 后达到稳定，这段时间为初始稳定时间，元件只有在达到初始稳定状态后才可用于气体检测。
- 当电阻值处于稳定值后，会随被测气体的吸附情况而发生变化，其电阻的变化规律视气体的性质而定。

9.1 化学传感器

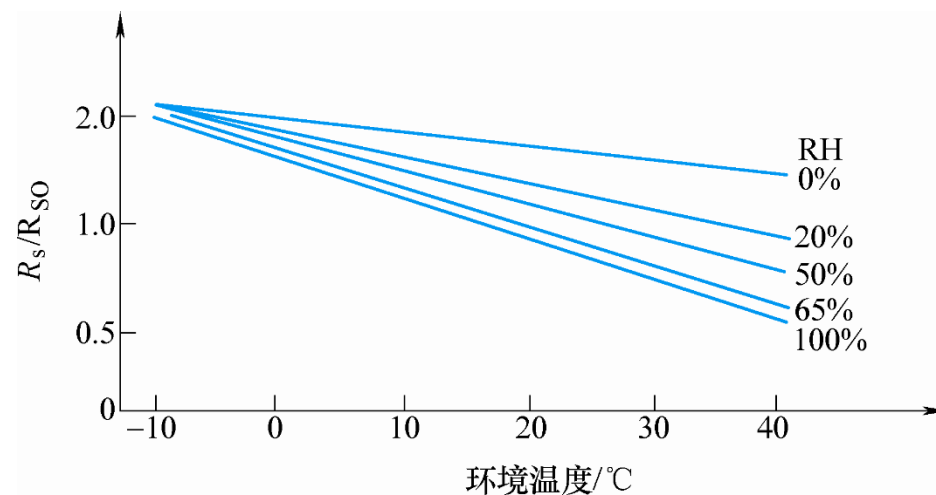
- 如果被测气体是氧化性气体，被吸附气体分子从气敏元件得到电子，使 N 型半导体中载流子电子减少，因而电阻值增大。
- 如果被测气体为还原性气体（如 H_2 、CO、酒精等），气体分子向气敏元件释放电子，使元件中载流子电子增多，因而电阻值下降。
- 空气中的氧成分大体上是恒定的，因而氧的吸附量也是恒定的，气敏元件的阻值大致保持不变。
- 如果被测气体与敏感元件接触后，元件表面将产生吸附作用，元件的阻值将随气体浓度而变化，从浓度与电阻值的变化关系即可得知气体的浓度。

9.1 化学传感器

SnO₂的灵敏度特性和温 - 湿度特性



SnO₂气敏元件的灵敏度特性



SnO₂气敏元件的温 - 湿度特性

SnO₂ “喝” 白酒后也会 “飘 ” (电阻值下降)

9.1 化学传感器

9.1.3 电阻型半导体气敏传感器结构特征

□ 电阻型传感器主要由敏感元件、加热器、外壳三部分组成。

□ 气敏电阻的材料是金属氧化物，合成时加敏感材料和催化剂烧结；

□ 按制造工艺分为

➤ 烧结型

➤ 薄膜型

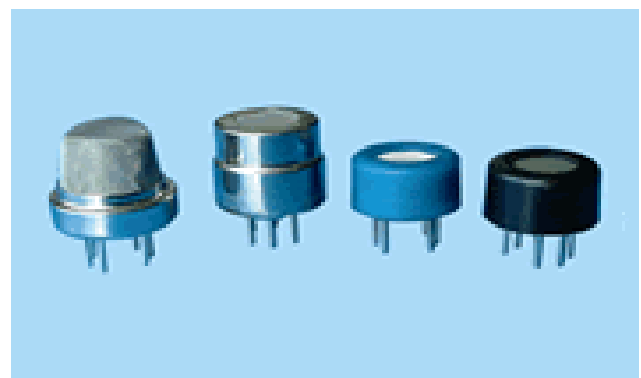
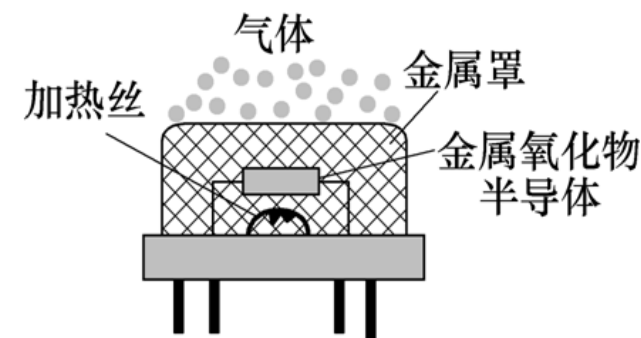
➤ 厚膜型

□ 金属氧化物有：

N型半导体 SnO_2 Fe_2O_3 ZnO TiO

P型半导体 CoO_2 PbO MnO_2 CrO_3

□ 这些金属氧化物在常温下是绝缘的，制成半导体后才显示气敏特性。



9.1 化学传感器

(1) 烧结型气敏器件

- 烧结型气敏器件的制作是将一定比例的敏感材料 (SnO_2 、 ZnO 等) 和一些掺杂剂 (Pt、Pb等) 用水或粘合剂调合, 经研磨后使其均匀混合, 然后将混合好的膏状物倒入模具, 埋入加热丝和测量电极, 经传统的制陶方法烧结。最后将加热丝和电极焊在管座上, 加上特制外壳就构成器件。
- 该类器件分为两种结构: 直热式和旁热式。

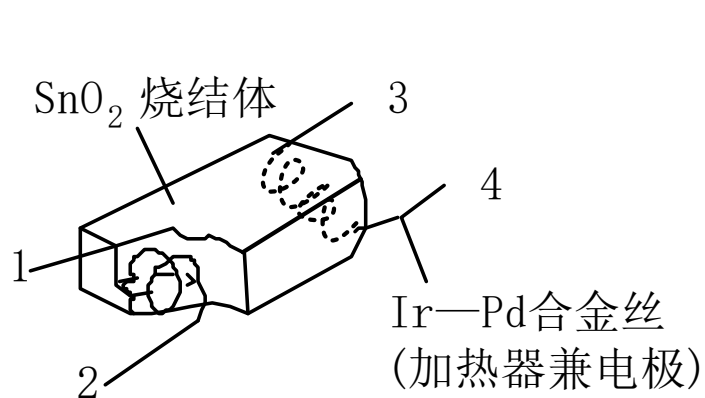
9.1 化学传感器

① 直热式气敏器件

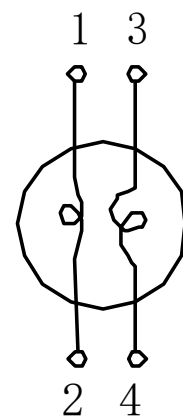
□ 直热式器件管芯体积很小，**加热丝**直接埋在金属**氧化物半导体材料**内，兼作一个**测量极**

□ **缺点：**

- 热容量小，易受环境气流的影响；
- 测量电路与加热电路之间相互干扰，影响其测量参数；
- 加热丝在加热与不加热两种情况下产生的膨胀与冷缩，容易造成器件接触不良。



(a)结构

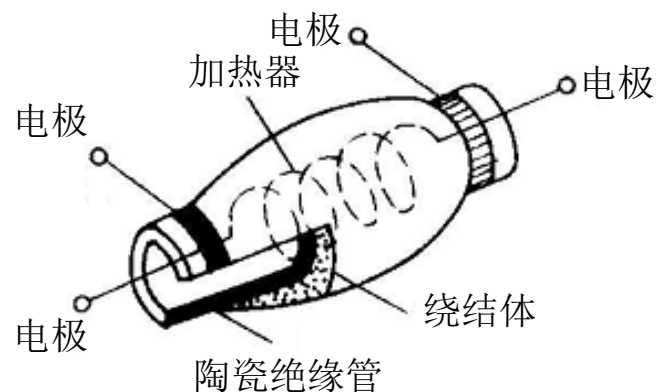


(b)符号

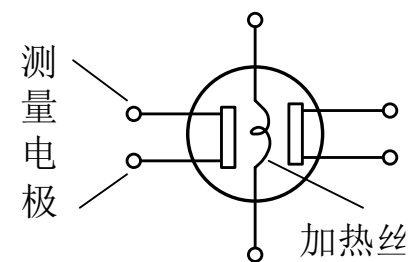
9.1 化学传感器

② 旁热式气敏器件

- 旁热式气敏器件是把高阻加热丝放置在陶瓷绝缘管内，在管外涂上梳状金电极，再在金电极外涂上气敏半导体材料，就构成了器件。
- 克服了直热式结构的缺点，器件的稳定性得到提高。



(a) 结构

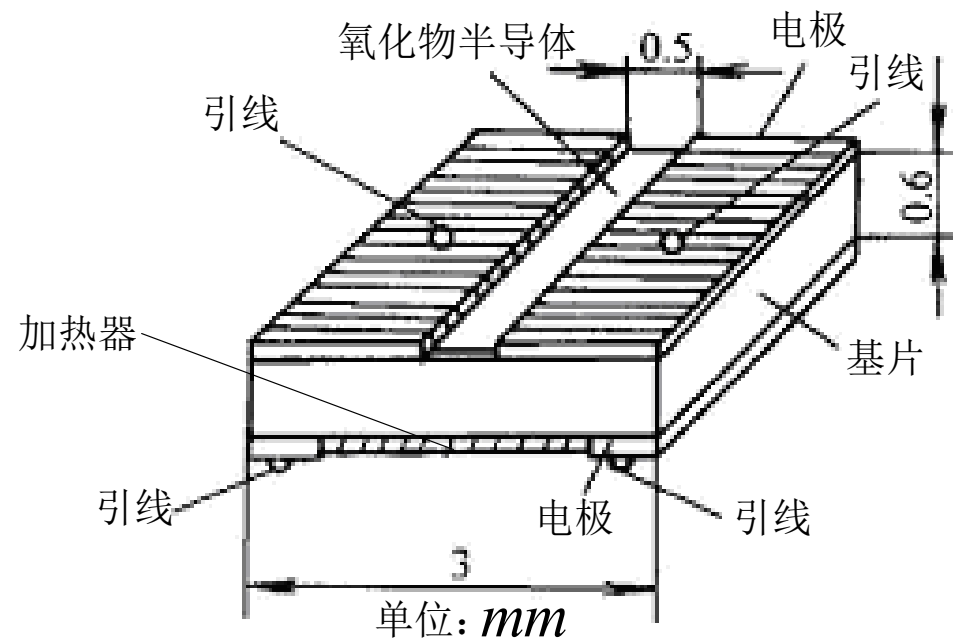


(b) 符号

9.1 化学传感器

(2) 薄膜型气敏器件

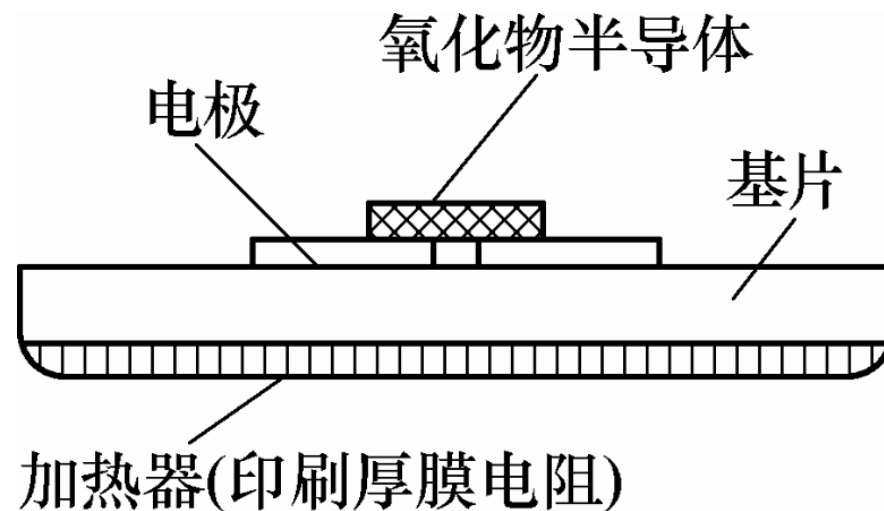
- 制作采用蒸发或溅射的方法，在处理好的石英基片上形成一层金属氧化物薄膜（如 SnO_2 、 ZnO 等），再引出电极。实验证明： SnO_2 和 ZnO 薄膜的气敏特性较好。
- 优点：灵敏度高、响应迅速、机械强度高、互换性好、产量高、成本低等。



9.1 化学传感器

(3) 厚膜型气敏器件

- 厚膜型气敏器件是将 SnO_2 和 ZnO 等材料与3%~15%重量的硅凝胶混合制成能印刷的厚膜胶，把厚膜胶用丝网印制到装有铂电极的氧化铝基片上，在400~800℃高温下烧结1~2小时制成。
- 优点：一致性好，机械强度高，适于批量生产。



9.1 化学传感器

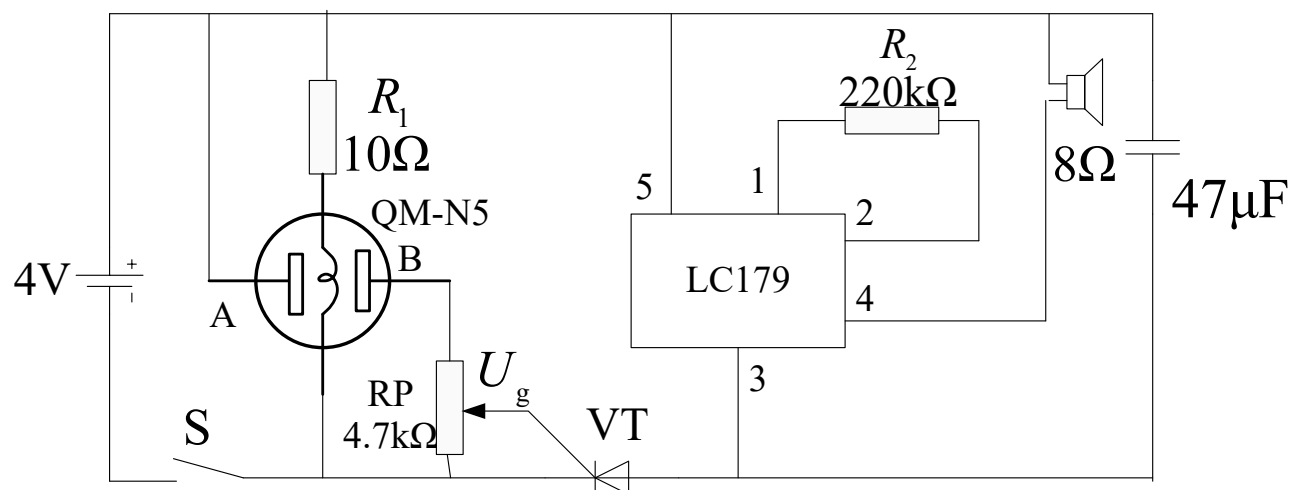
电阻式气敏传感器的特点

特性维度	科学表述
传感机制	气-固界面氧化还原反应 → 敏感材料电导率 (σ) / 电阻 (R) 调制
核心材料	主流：金属氧化物半导体 (MOS)；新兴：导电聚合物、碳基纳米材料 (CNT, 石墨烯)
检测范围	广谱气体响应 (还原性/氧化性)，具体依赖于材料选择与工作条件
灵敏度	高 (可达 ppm/ppb 级)，强依赖于工作温度 (T_{op}) 及材料微观结构
选择性	低 (普遍存在交叉敏感性)，为关键技术瓶颈；通过材料工程/阵列/算法改善
响应时间	中等 (秒级 - 数十秒级)
恢复时间	通常 数十秒 - 分钟级，受脱附动力学限制
工作条件	MOS需加热 (150-400°C) → 高功耗；对环境温度和湿度 (RH) 敏感
稳定性/寿命	中等；存在基线漂移、灵敏度衰减、中毒效应；寿命有限 (~1-5年)
输出信号	电阻 (R) 或电导 (G)
成本/集成度	低成本，易于小型化 (MEMS) 及系统集成
核心优势	高灵敏度、低成本、宽检测谱、结构简单
核心劣势	选择性差、功耗高、环境依赖性强、稳定性/寿命受限
主要应用领域	环境监测 (空气质量)、安全防护 (泄漏报警)、工业过程控制

9.1 化学传感器

9.1.3 气体传感器的应用

① 便携式矿井瓦斯超限报警器



矿井瓦斯超限报警器工作原理图

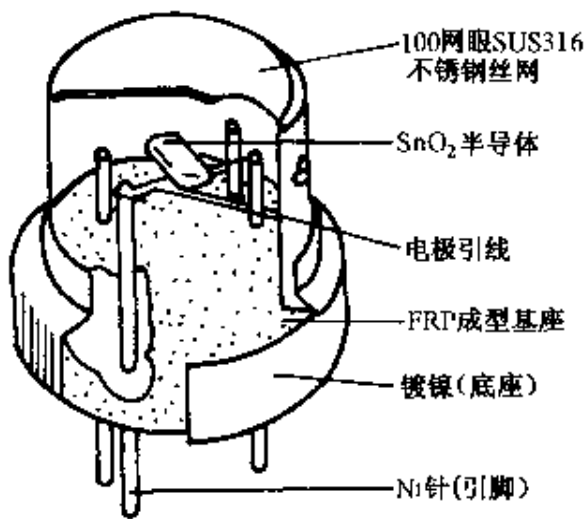


- 气敏传感器QM-N5为对瓦斯敏感元件。闭合开关S，4V电源通过 R_1 对气敏元件QM-N5预热。
- **当矿井无瓦斯或瓦斯浓度很低时**，气敏元件的A与B间等效电阻很大，经与电位器RP分压，其动触点电压 $< 0.7V$ ，不能触发晶闸管VT。因此，由LC179和 R_2 组成的警笛振荡器无供电，扬声器不发声；
- **如果瓦斯浓度超过安全标准**，气敏元件的A和B间的等效电阻迅速减小，致使 $> 0.7V$ 而触发VT导通，接通警笛电路的电源，警笛电路产生振荡，扬声器发出报警声。
- 电位器RP设定报警浓度。

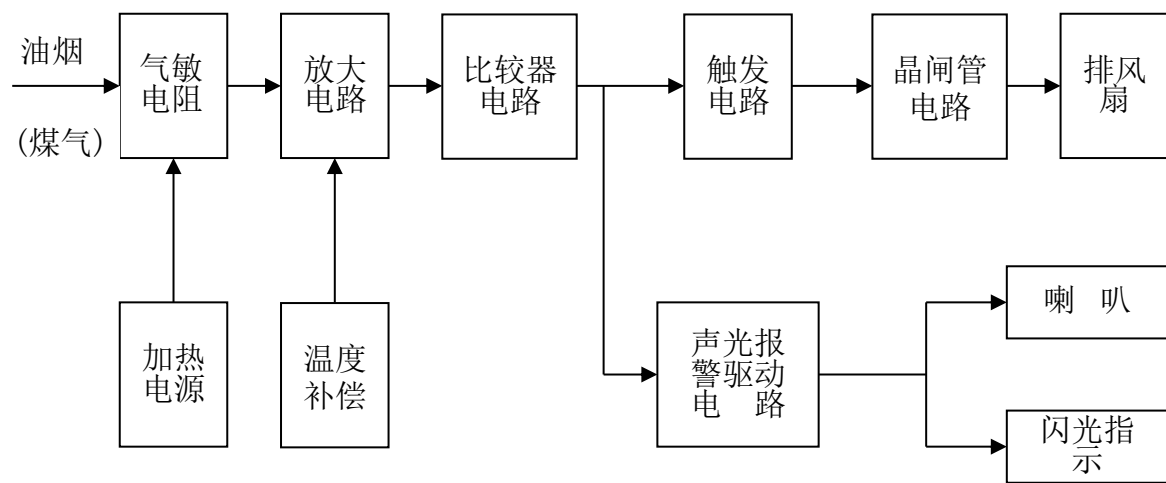
9.1 化学传感器

② 自动通风扇---烟雾气敏传感器

TGS109型气敏传感器结构图



自动通风扇的原理框图



传感器输出信号经放大、比较后，与设定阈值比较。超过阈值时触发电路驱动晶闸管，启动排风扇和声光报警。

气敏传感器通过“吸附-反应-电阻变化”机制，将化学信号转换为电信号，是环境监测与智能家居的核心感知元件。

9.1 化学传感器

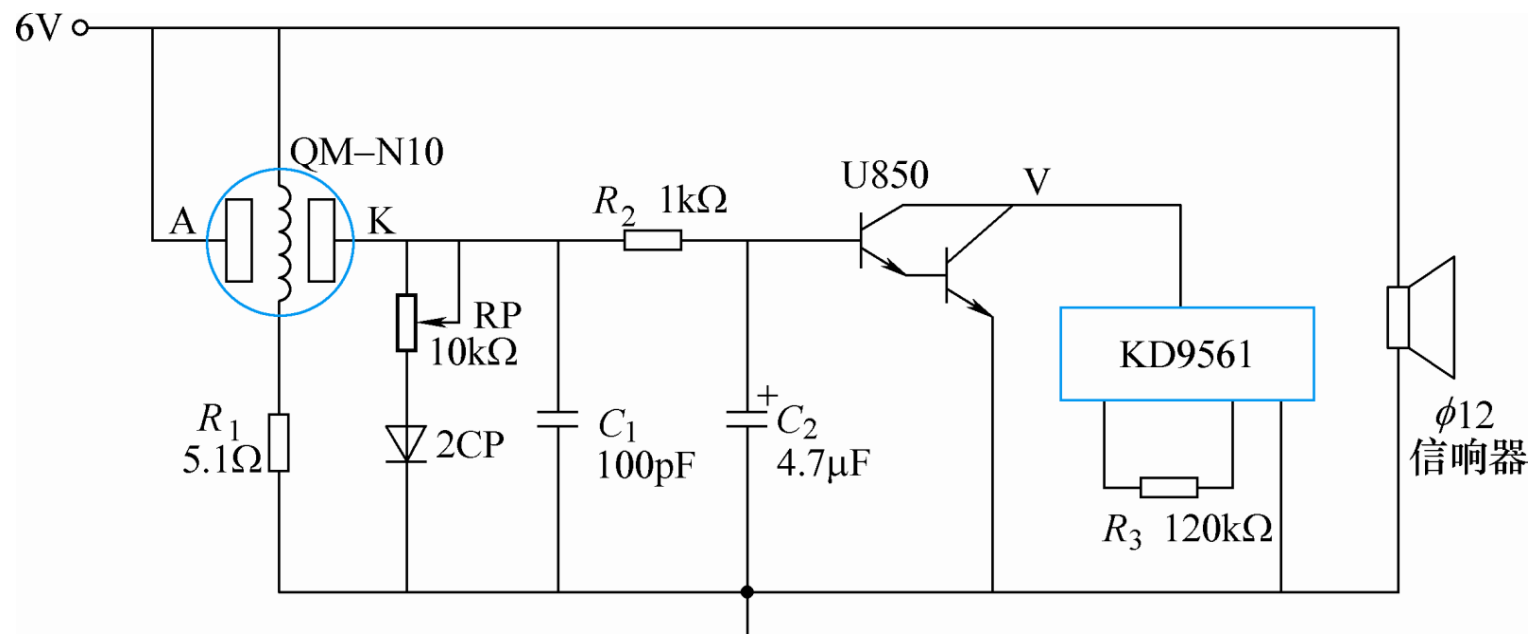
③ 烟气分析仪监测空气环境



9.1 化学传感器

④ 家用有毒气体报警器

QM-N10为N型半导体气敏传感器（主要检测煤气、液化气等还原性气体）



家用有毒气体报警器电路图

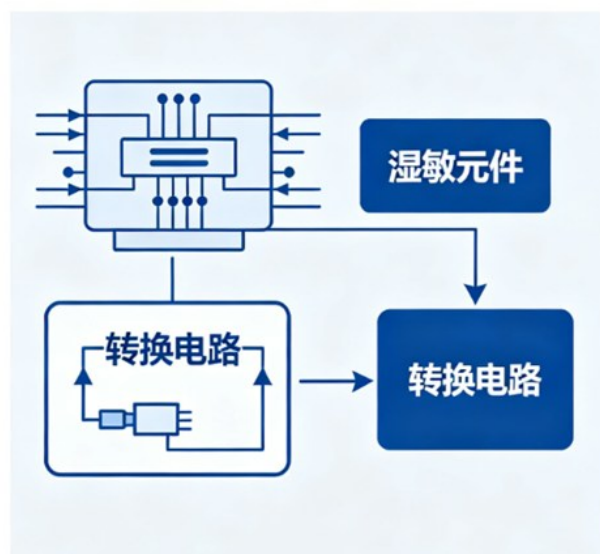
当传感器吸附有毒气体时，其内阻下降，A点电位升高。该信号经U850（运算放大器）比较放大后，触发KD9561音频芯片，驱动扬声器发出报警声。

9.1 化学传感器

9.1.4 湿敏传感器

- 湿敏传感器是能感受外界湿度变化，并将环境湿度变换为电信号的装置。它是由湿敏元件和转换电路两部分组成的。
- 与温度测量相比，对湿度进行精确地测量是很困难的，其原因在于空气中所含的水蒸气含量极少，比空气少得多，并且难于集中在湿敏元件表面；
- 湿度信息的传递必须靠水对感湿元件直接接触来完成，因此感湿元件只能暴露在待测环境中。

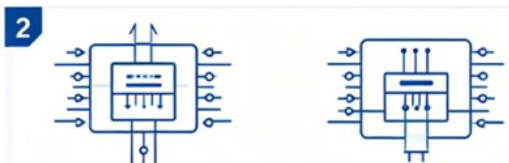
湿敏传感器组成与测量难点示意图



湿度测量困难原因



空气中水蒸气含量少，难以在元件表面集中



感湿元件必须暴露在环境中，

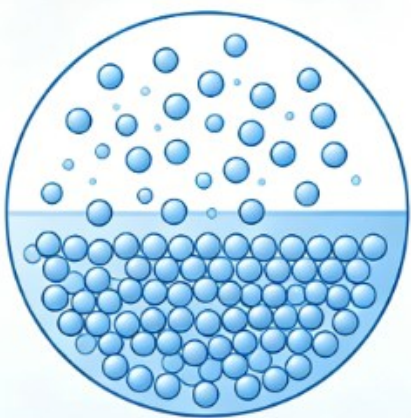
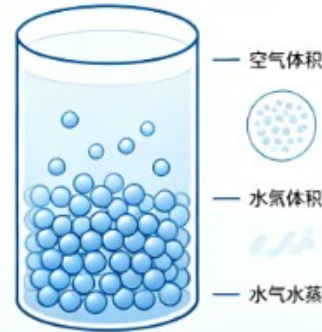
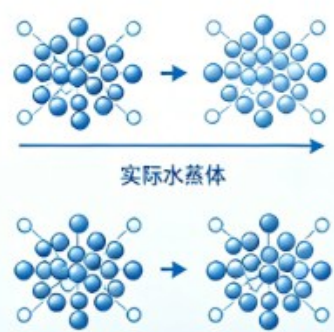
9.1 化学传感器

(1) 湿敏传感器的基本概念及分类

□ 湿度的定义及其表示方法

所谓湿度，是指大气中水蒸气的含量，它通常有如下几种表示方法：

- 绝对湿度 (AH)
- 相对湿度 (%RH)
- 露点

湿度：大气中水蒸气的含量	绝对湿度(AH)	相对湿度(%RH)	露点
	单位体积空气中水蒸气的质量 (g/m^3) 	空气中实际水蒸气含量与同温度下饱和水蒸气含量的百分比 (%) 	使空气中水蒸气达到饱和时的温度 ($^{\circ}\text{C}$) 
g/m^1	g/m^2	g/m^3	lx/m^3

9.1 化学传感器

① 绝对湿度 (AH)

绝对湿度是指在一定的温度及压力下，每单位体积空气内所含水蒸气的质量，其数学表达式为

$$H_a = \frac{m_v}{V}$$

绝对湿度给出了水分在空气中的具体含量。

m_v : 待测空气中水蒸气的质量
 V : 待测空气的总体积
 H_a : 绝对湿度

② 相对湿度 (%RH)

相对湿度是指待测空气中实际所含的水蒸气分压与相同温度下饱和水蒸气压比值的百分数。其数学表达式为：

$$H_T = \frac{P_v}{P_w} \times 100\%$$

P_v : 待测空气中实际所含的水蒸汽压
 P_w : 相同温度下饱和水蒸汽加
 H_T : 相对湿度

相对湿度给出了大气的潮湿程度。实际中常用。

9.1 化学传感器

③ 露点 (温度)

在一定大气压下，将含有水蒸气的空气冷却，当温度下降到某一特定值时，**空气中的水蒸气达到饱和状态，开始从气态变成液态而凝结成露珠**，这种现象称为结露，**这一特定温度**就称为露点温度。

□ 湿敏传感器的定义

就是一种能将被测环境湿度转换成电信号的装置

主要由两个部分组成：湿敏元件和转换电路，除此之外还包括一些辅助元件，如辅助电源、温度补偿、输出显示设备等。

9.1 化学传感器

□ 对理想湿敏传感器的性能要求

- 使用寿命长，稳定性好；
- 灵敏度高，线性度好，温度系数小；
- 使用范围宽，测量精度高；
- 响应迅速；
- 湿滞回差小，重现性好；
- 能在恶劣环境中使用，抗腐蚀、耐低温和高温等特性好；
- 器件的一致性和互换性好，易于批量生产，成本低；
- 器件感湿特征量应在易测范围内。

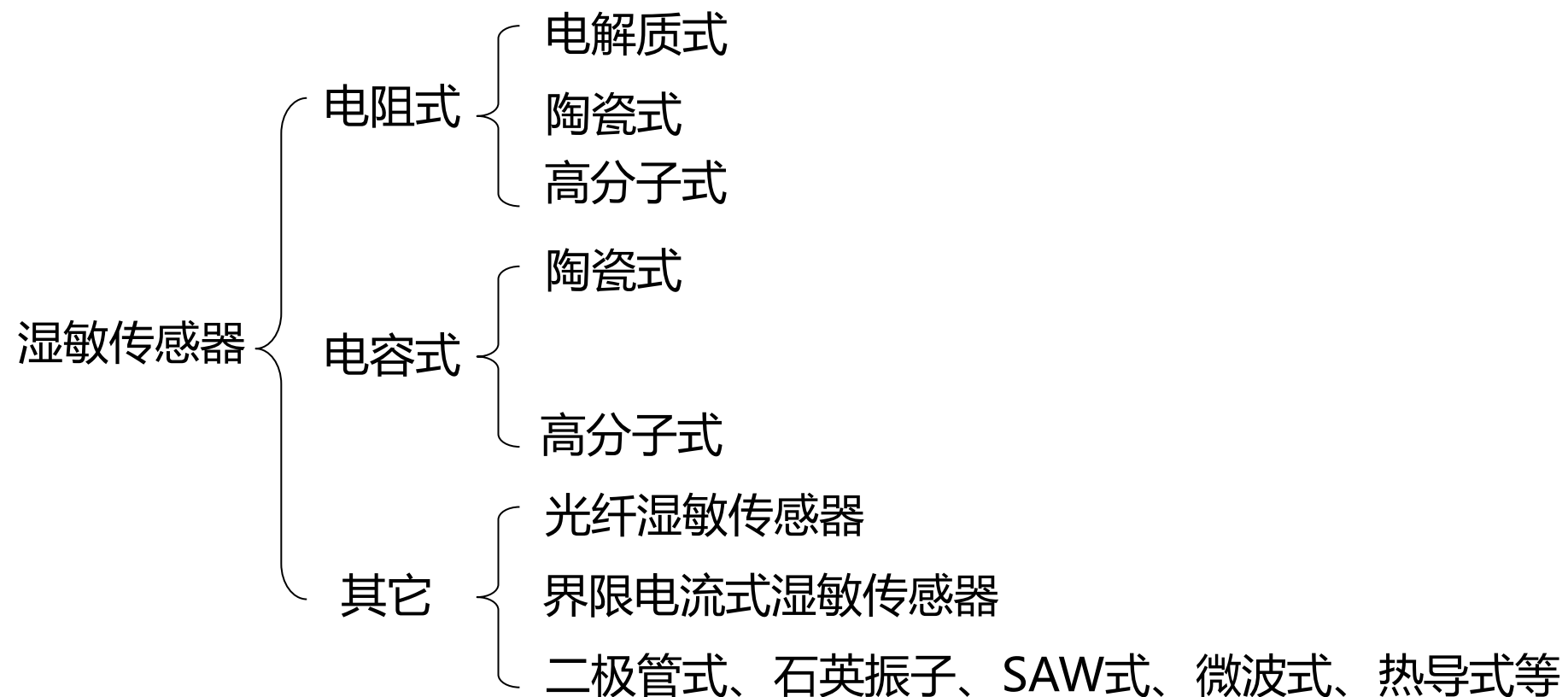
9.1 化学传感器

□ 湿敏传感器的主要参数及特性

- **感湿特性：**湿敏传感器特征量（如电阻、电容）随湿度变化的特性。
- **湿度量程：**湿敏传感器的有效感湿范围。
- **灵敏度：**感湿特征量随湿度变化的程度，即感湿特性曲线的斜率。
- **湿滞特性：**同一传感器在吸湿与脱湿过程中感湿特性曲线不重合的现象。
- **响应时间：**环境湿度跃变时，感湿特征量达到稳定变化量90%所需的时间（以起始湿度至终止湿度区间的90%变化计）。
- **感湿温度系数：**湿度恒定时，温度每变化 1°C 所引起的感湿特征量变化量。
- **老化特性：**传感器在特定温湿度环境下存放一定时间后，其感湿特性发生改变的现象。

9.1 化学传感器

□ 湿敏传感器的分类



9.1 化学传感器

(2) 常用湿敏传感器的基本原理

主要以**电阻式湿敏传感器**和**电容式湿敏传感器**为例进行介绍。

□ 电阻式湿敏传感器

电阻式湿敏传感器是利用**器件电阻值随湿度变化**的基本原理来进行工作的，其感湿特征量为电阻值。

根据使用感湿材料的不同，电阻式湿敏传感器可分为：

电解质式

陶瓷式

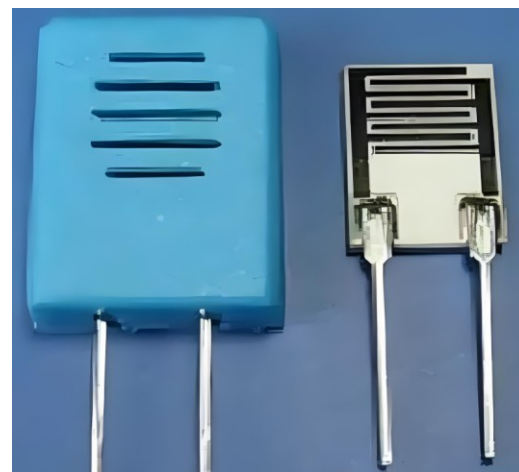
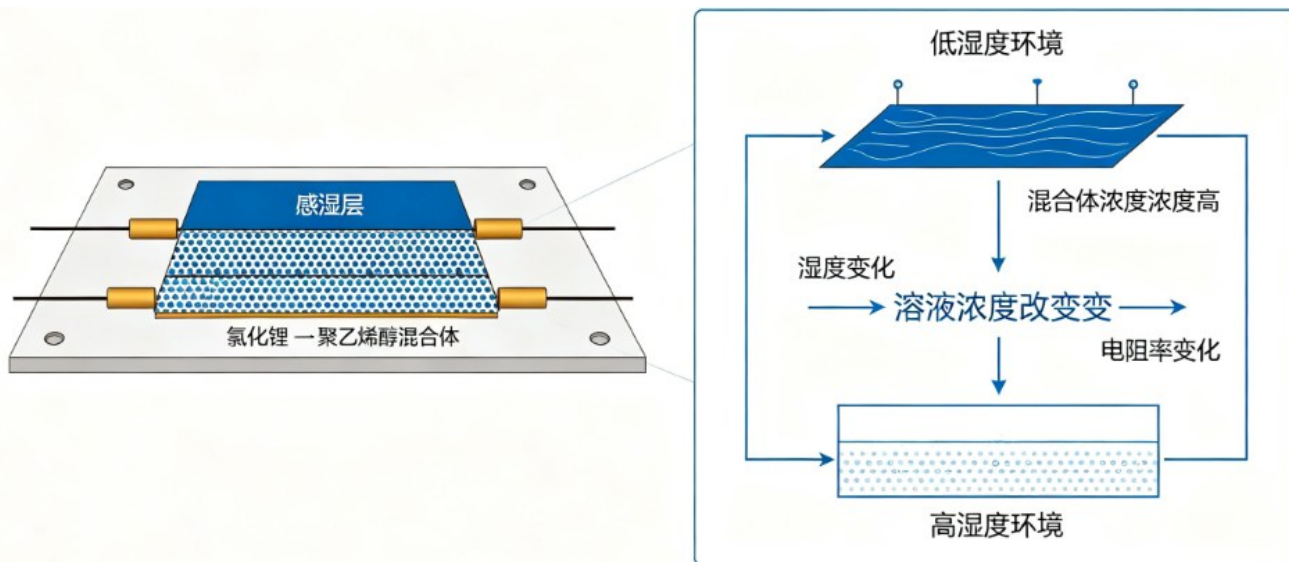
高分子式

9.1 化学传感器

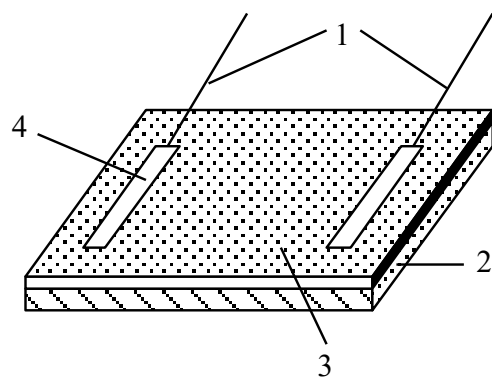
① 电解质式（氯化锂）电阻湿敏传感器

氯化锂湿敏电阻是利用吸湿性盐类潮解，离子导电率发生变化而制成的测湿元件。它由引线、基片、感湿层与电极组成。氯化锂通常与聚乙烯醇组成混合体，在氯化锂（LiCl）溶液中，Li和Cl均以正负离子的形式存在，而 Li^+ 对水分子的吸引力强，离子水合程度高，其溶液中的离子导电能力与浓度成正比。

原理：当溶液置于一定温湿场中，若环境相对湿度高，溶液将吸收水分，使浓度降低，因此，其溶液电阻率增高。反之，环境相对湿度变低时，则溶液浓度升高，其电阻率下降，从而实现对湿度的测量。

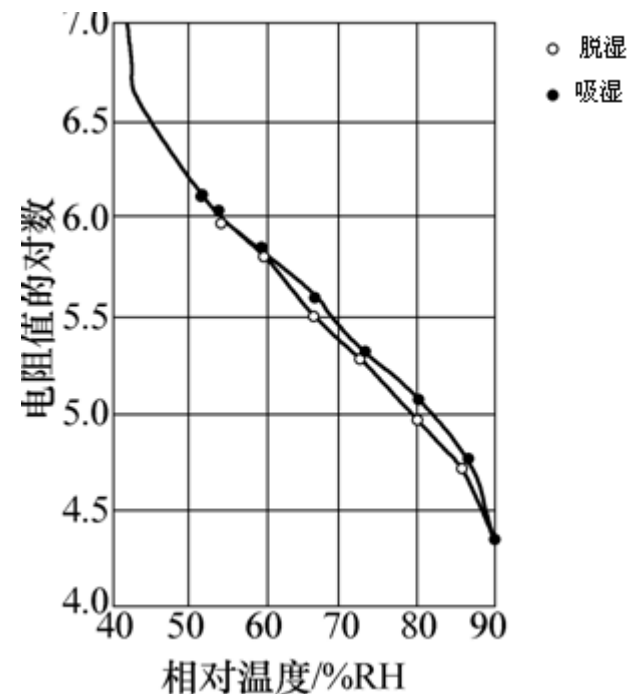


9.1 化学传感器



1—引线；2—基片；
3—感湿层；4—金电极

湿敏电阻结构示意图



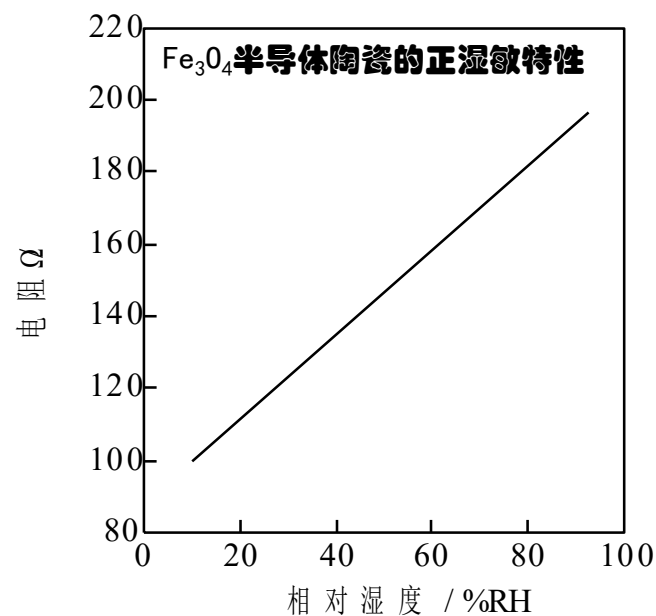
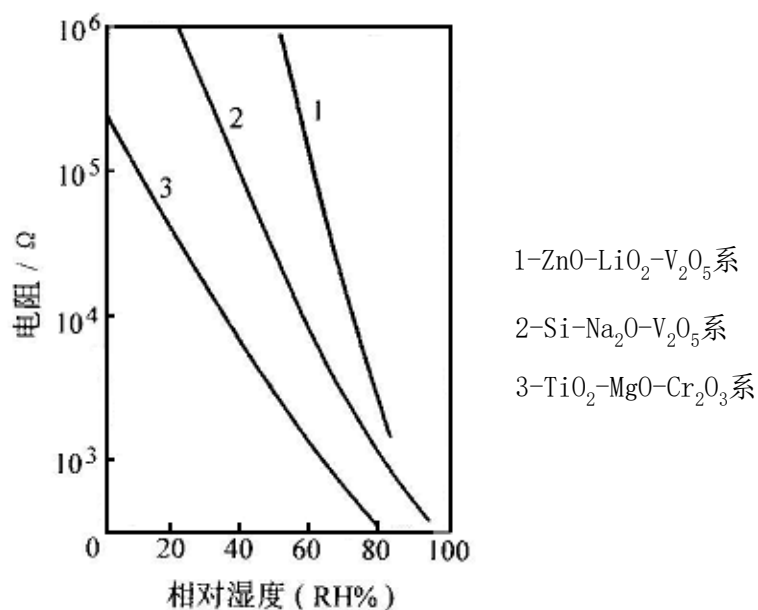
氯化锂湿度—电阻特性曲线

- 氯化锂湿敏元件的**优点**：滞后小，不受测试环境风速影响，检测精度高达 $\pm 5\%$ 。
- **缺点**：耐热性差，不能用于露点以下测量，器件性能重复性不理想，使用寿命短

9.1 化学传感器

② 陶瓷式电阻湿敏传感器

- 通常，用两种以上的金属氧化物半导体材料混合烧结而成为多孔陶瓷。
- 这些材料有 $\text{ZnO-LiO}_2\text{-V}_2\text{O}_5$ 系、 $\text{Si-Na}_2\text{O-V}_2\text{O}_5$ 系、 $\text{TiO}_2\text{-MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 系、 Fe_3O_4 等。
- 前三种材料的电阻率随湿度增加而下降，故称为负特性湿敏半导体陶瓷，最后一种的电阻率随湿度增加而增大，故称为正特性湿敏半导体陶瓷。



9.1 化学传感器

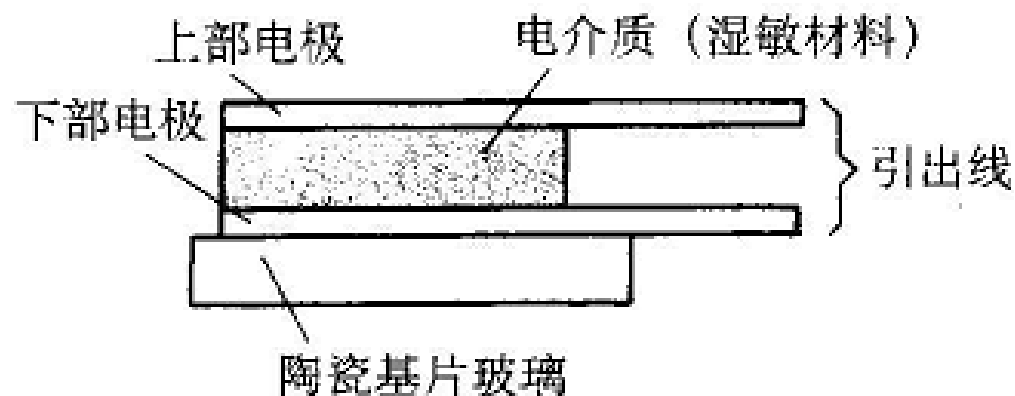
③ 高分子式电阻湿敏传感器

- 利用高分子电解质吸湿而导致电阻率发生变化的基本原理来进行测量的。
- 当水吸附在强极性基高分子上时，随着湿度的增加吸附量增大，吸附水之间凝聚呈液态水状态。
 - 在低湿吸附量少的情况下，由于没有荷电离子产生，电阻值很高；
 - 当相对湿度增加时，凝聚化的吸附水就成为导电通道，高分子电解质的成对离子主要起载流子作用。此外，由吸附水自身离解出来的质子 (H^+) 及水和氢离子 (H_3O^+) 也起电荷载流子作用，这就使得载流子数目急剧增加，传感器的电阻急剧下降。
- 利用高分子电解质在不同湿度条件下电离产生的导电离子数量不等使阻值发生变化，就可以测定环境中的湿度。
- 高分子式电阻湿敏传感器测量湿度范围大，工作温度在 $0 \sim 50^\circ\text{C}$ ，响应时间短 ($< 30\text{s}$)，可作为湿度检测和控制用。

9.1 化学传感器

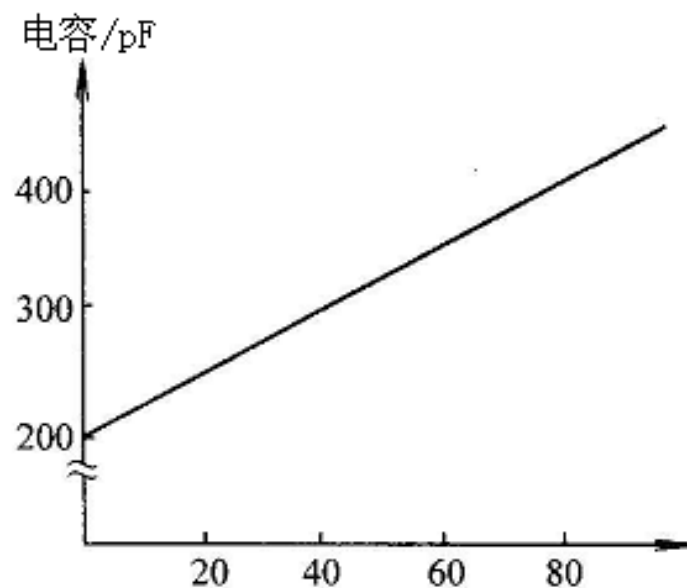
□ 电容式湿敏传感器

- 电容式湿度传感器是有效利用湿敏元件电容量随湿度变化的特性来进行测量的，属于变介电常数型电容式传感器。
- 通过检测其电容量的变化值，从而间接获得被测湿度的大小，其结构如下图所示。上、下两极板间夹着由湿敏材料构成的电介质，并将下极板固定在玻璃或陶瓷基片上。
- 当周围环境的湿度发生变化时，由湿敏材料构成的电介质的介电常数将发生改变相应的电容量也会随之发生变化，因此只要检测到电容的变化量就能检测周围湿度的大小。



电容式湿敏传感器结构图

9.1 化学传感器

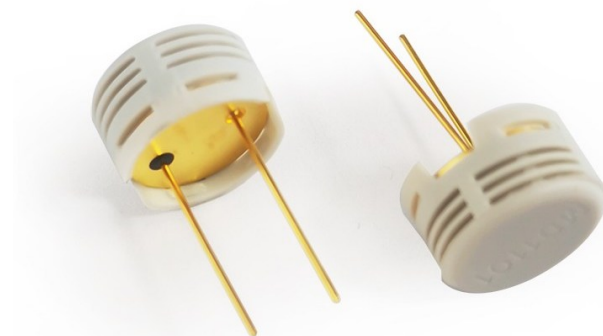


电容式湿敏传感器感湿特性

- 由图可知:随着湿度增加, 电容器的电容量增加。实际上是随着湿度增加, 电介质的介电常数增大; 在一定湿度范围内, 电容量与湿度成线性关系, 即电介质的介电系数与湿度成线性关系。
- 电容式湿度传感器检测范围宽, 线性好, 因此在实际中得到了广泛的应用。

9.1 化学传感器

- 电容式湿度传感器按照极板间介质分为**高分子**和**陶瓷材料**两大类。
- 高分子电容式湿度传感器目前大多采用醋酸丁酸纤维素、聚酰亚胺、硅树脂为介质；
- 陶瓷电容式湿度传感器采用玻璃和陶瓷(如 $\text{BaTiO}_3\text{-BaSnO}_2$, P型半导体多孔陶瓷材料)为介质, 通过控制陶组分的分散性、孔径、粒度等大大改善器件的敏感特性。



电容式湿度传感器

9.1 化学传感器

(3) 湿度传感器的应用

湿度及对湿度的测量和控制对人类日常生活、工业生产、气象预报、物质仓储等都起着极其重要的作用，**相对湿度的过高或过低都会给生产与生活带来负面影响**。为了减少因相对湿度过高或过低带来的损失，可利用不同类型的湿度传感器对湿度进行检测和调节，从而使生产、生活质量得以提高。



9.1 化学传感器

① 航空航天中的应用

当空气湿度高时，由于飞机机翼表面的气动性能将会大大降低，可能会导致结露现象以及飞行员视线模糊等问题。因此，为了确保飞行器的安全性和稳定性，我们常常利用湿度传感器来检测控制航空器的内外部湿度。

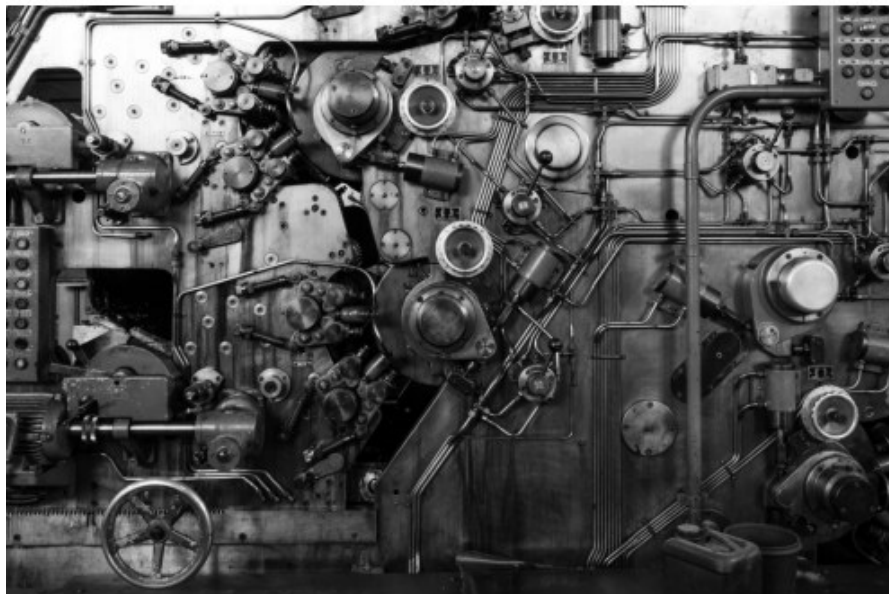
湿度过大往往会造成机舱外结冰，影响飞机性能及飞行员视线。



9.1 化学传感器

② 工业制造中的应用

在工业生产中，**空气湿度不仅影响机器设备的使用寿命，而且对产品的质量有着很大影响。**如果空气湿度偏高，会加剧设备的老化。因此，适当的空气湿度生产设备的保护十分重要。电子产品长期处于湿度偏高的环境中，甚至可能会发生短路现象。所以在工业制造中，湿度传感器的应用，对于湿度的检测控制尤为重要。



9.1 化学传感器

③ 日常生活中的应用

空气湿度过高可能会引起食品的快速发霉腐烂等问题。当空气湿度高时，一些对于人们身体有害霉菌会快速繁殖。食用含有有害霉菌的食物会影响人们的健康，甚至会导致生命危险。在食品生产和运输过程中，人们会运用湿度传感器对空气湿度进行检测并采取相应措施控制湿度。



9.1 化学传感器

④ 气象学中的应用

湿度表示空气中水蒸气的含量。在温度和体积一定时，空气中的水蒸气越多，空气越潮湿，湿度越大；相反，空气中的水蒸气越少，空气越干燥，湿度越小。

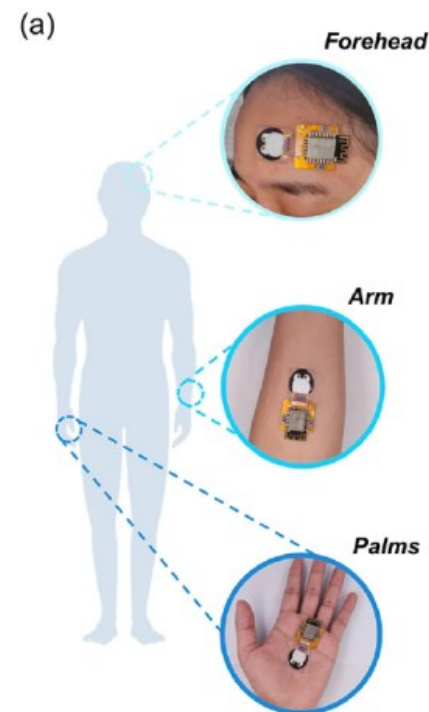
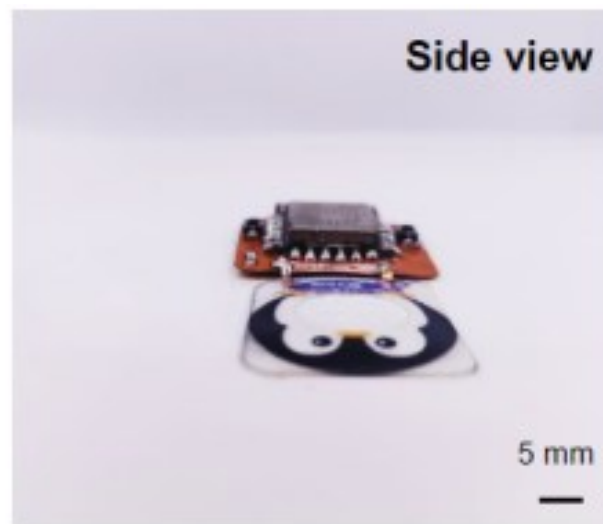
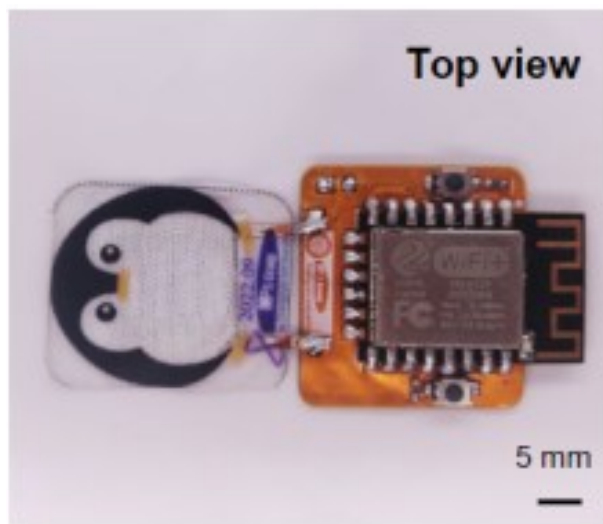
天气预报对农业生产、科学实验、军事和日常生活发挥着关键作用。因此气象站会利用湿度传感器检测空气中的相对湿度，并对数据进行分析来评估气象条件和空气质量。



9.1 化学传感器

⑤ 在医疗中的应用

近日，湘潭大学王秀锋课题组发明了这样一种隐汗湿度传感器，仅有相机内存卡大小，但具有显著的灵敏度、良好的透气性和快速响应，可以连续检测人体的汗液损失情况，实现持续监测人体体热状态与皮肤屏障功能，并评估用户心理活动和环境舒适度。



9.1 化学传感器

化学传感器的特性

特点	描述
核心原理	基于目标化学物质（分析物）与传感材料之间的化学反应或物理化学相互作用。
传感材料	通常使用无机材料（金属氧化物、碳材料）、有机聚合物、离子选择性膜等。
目标分析物	检测气体分子 (如 O ₂ , CO, H ₂ S, VOCs)、离子 (如 pH, Na ⁺ , Cl ⁻)、湿度等化学物质。
选择性	范围可以从较低（对一类物质响应）到较高（对特定分子响应）。
灵敏度	范围广泛，取决于传感器类型和目标物，可达ppm、ppb甚至更低级别。
响应/恢复时间	从秒级到分钟级不等，受化学反应/吸附/解吸速率、传质过程影响。
信号转导	将化学信息转换为可测量的信号，主要是电学信号（电阻、电容、电位、电流），也包括光学、质量、热学信号等。
稳定性与寿命	通常比生物传感器更能耐受极端温度、pH和恶劣环境，但易受“中毒”、漂移和老化影响。
操作条件	可设计用于较宽的温度、压力和化学环境范围。
校准需求	通常需要定期校准以补偿漂移和环境变化对传感器响应的影响。
交叉敏感性	对非目标化学物质的响应（干扰）是一个常见问题。
主要应用	工业安全、环境监测（空气/水质）、过程控制、汽车（尾气检测）、医疗（呼出气体、血气分析部分指标）、食品质量控制等。

目录

Contents



山东大学

第 9 章

□ 9.1 化学传感器

□ 9.2 生物传感器

9.2 生物传感器

生物传感器的发展历程：

1. 起步阶段（1960s - 1970s）

- 初期探索：1960年代，Clark和Lyons发明了基于葡萄糖氧化酶的生物传感器，用于血糖监测，标志着生物传感器的诞生。

2. 技术突破与发展（1980s - 1990s）

- 酶电极技术：酶与电极结合的技术提升了传感器的灵敏度和准确性。
- 商业化：1990年代，葡萄糖传感器商业化，广泛应用于个人血糖监测。

3. 微型化与集成化（2000s - 2010s）

- MEMS技术：生物传感器开始向微型化、集成化发展，实现多项功能集成。
- 新材料应用：纳米材料提升了传感器的性能，特别在低浓度分子检测中表现优异。
- 可穿戴技术：便携、实时监测的可穿戴生物传感器得到广泛应用，特别在健康管理领域。

4. 智能化与数据驱动（2010s - 至今）

- 物联网与AI结合：生物传感器与物联网结合，数据可实时上传云端进行智能分析，广泛应用于远程健康监测。
- 多功能传感器：发展多功能生物传感器，能同时监测多个生物标志物，推动在疾病诊断等领域的应用。

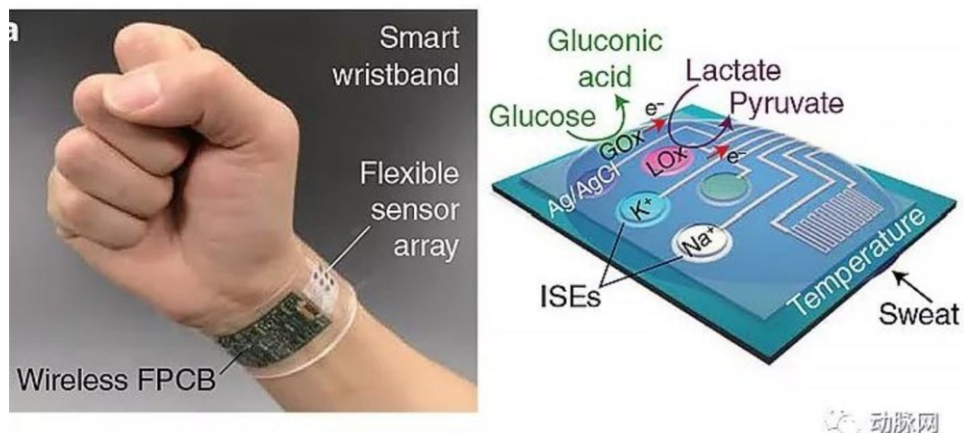
5. 未来趋势

- 单分子检测与高灵敏度：未来传感器将发展到单分子检测及超高灵敏度水平，应用于精准医学和个性化治疗。
- 基因组学与生物传感器结合：结合基因组学，生物传感器可用于实时监测基因表达与代谢产物。
- 可植入式传感器：生物兼容性材料进步推动了可植入式传感器的发展，提供更长效的生理状态监测。

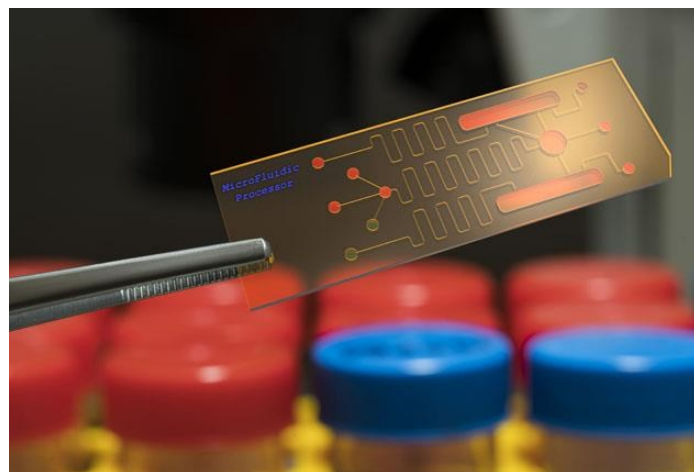
9.2 生物传感器

9.2.1 生物传感器的概念

- 生物传感器是一种对**生物物质敏感**并将其浓度转换为**电信号**进行检测的仪器。
- 由固定化的生物敏感材料作**识别元件**（包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质）、适当的**理化换能器**（如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等）及**信号放大装置**构成的分析工具或系统。
- 生物传感器具有接受器与转换器的功能。



可穿戴生物传感器

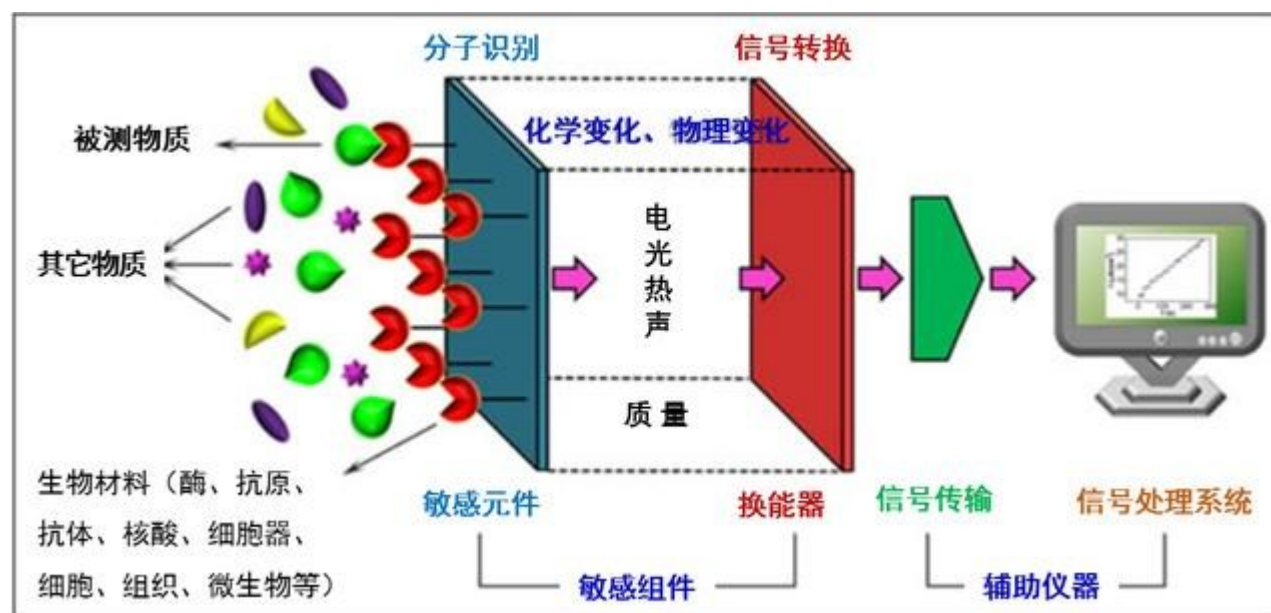


生物微流控器件

9.2 生物传感器

□ 生物传感器由**分子识别部分**（敏感元件）和**转换部分**（换能器）构成：

- **敏感元件**：以分子识别部分去识别被测目标，是可以引起某种**物理变化或化学变化**的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。主要有酶、抗体、核酸、DNA、细胞受体和完整细胞等。
- **换能器**：把**生物活性表达的信号转换为电信号**的物理或化学换能器（传感器），主要有电化学器件、光学器件、热敏器件、声波器件、压敏器件等。



9.2 生物传感器

生物传感器与传统传感器的区别与联系

特性	生物传感器	传统传感器
工作原理	基于生物反应（如酶反应、抗原抗体反应等）产生信号。	基于物理或化学现象（如电阻变化、光反射、压电效应等）产生信号。
检测对象	生物分子（如蛋白质、DNA、葡萄糖、病原体等）。	物理量（如温度、压力、光、气体浓度等）。
灵敏度	高灵敏度，能够检测极低浓度的生物分子。	灵敏度较低，通常不适用于微弱信号的检测。
选择性	高选择性，针对特定的生物标志物或分子。	选择性较低，常需额外的筛选或处理步骤。
响应时间	响应时间较快，通常在秒级别。	响应时间较长，取决于测量的物理量和传感器类型。
应用领域	医疗诊断、食品安全、环境监测、个性化健康监控等。	工业监控、环境监测、智能家居、气体检测等。
信号输出方式	电化学信号（电流、电压变化）、光学信号等。	电信号（电流、电压变化）、光信号、机械变形等。
传感元件	酶、电抗体、抗原、微生物等生物分子。	半导体、金属、压电材料、光电二极管等非生物材料。
稳定性	受环境变化、存储条件、时间等影响较大。	稳定性较好，适应更广泛的环境条件。
数据处理与分析	需要结合生物学、化学及计算分析进行数据解读。	通常依赖物理量的直接测量与分析，处理较为简单。
可持续性与环保性	可设计为可生物降解，环保性能优良。	大多数传统传感器难以生物降解，可能含有有害物质。

9.2 生物传感器

□ 生物传感器的功能：

生物传感器要实现以下三个方面的功能：

- ◆ **感受**：提取出动植物发挥感知作用的生物材料，包括：生物组织、微生物、细胞器、酶、抗体、抗原、核酸、DNA等。实现生物材料或类生物材料的批量生产，反复利用，降低检测的难度和成本。
- ◆ **观察**：将生物材料感受到的持续、有规律的信息转换为人们可以理解的信息。
- ◆ **反应**：将信息通过光学、压电、电化学、温度、电磁等方式展示给人们，为人们的决策提供依据。

9.2 生物传感器

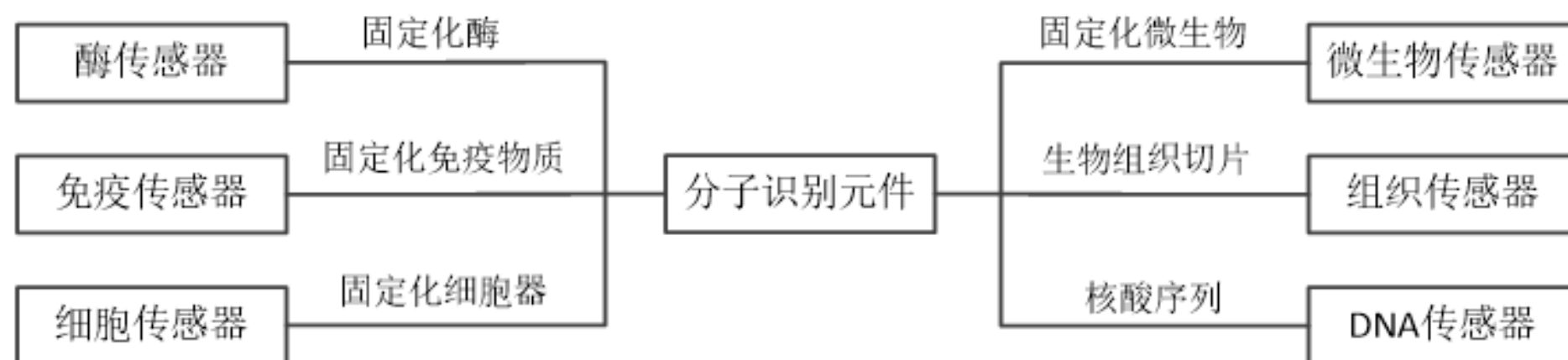
□ 生物传感器的特点

- ① 测定范围广泛。
- ② 生物传感器使用时一般不需要样品的预处理，样品中的被测组分的分离和检测同时完成，且测定时一般不需加入其它试剂。
- ③ 采用固定化生物活性物质作敏感基元（催化剂），价值昂贵的试剂可以重复多次使用。
- ④ 测定过程简单迅速。
- ⑤ 准确度和灵敏度高。一般相对误差不超过1%。
- ⑥ 由于它的体积小，可以实现连续在线监测，容易实现自动分析。
- ⑦ 专一性强，只对特定的底物起反应，而且不受颜色、浊度的影响。
- ⑧ 可进入生物体内。
- ⑨ 传感器连同测定仪的成本远低于大型的分析仪器，便于推广普及。

9.2 生物传感器

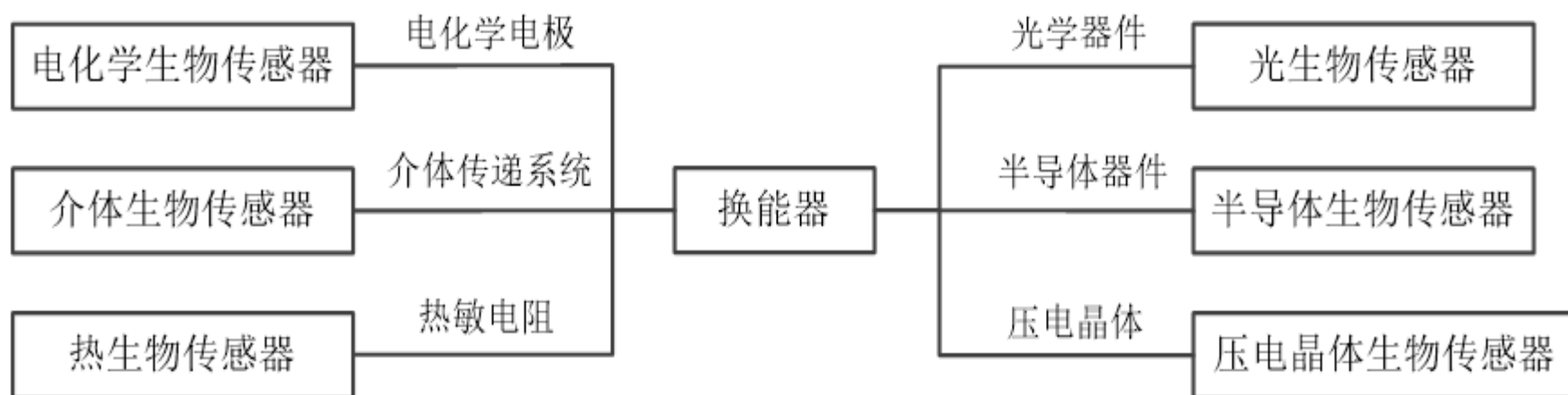
□ 生物传感器的分类

(1) 根据生物识别元件进行分类



9.2 生物传感器

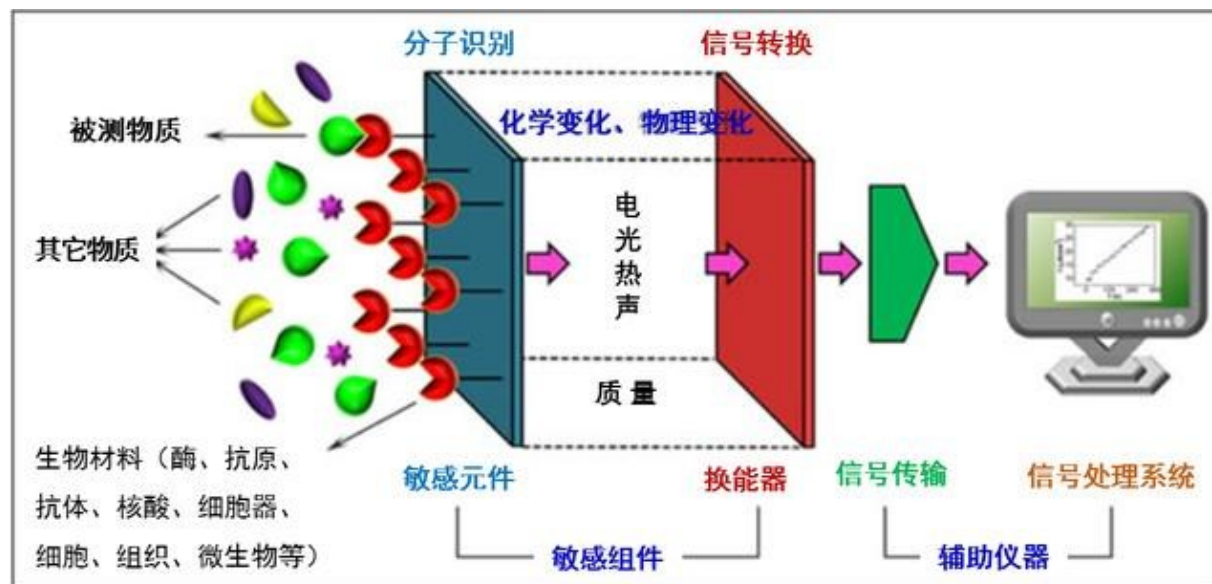
(2) 根据换能器信号转换的方式进行分类



9.2 生物传感器

9.2.2 生物传感器的工作原理

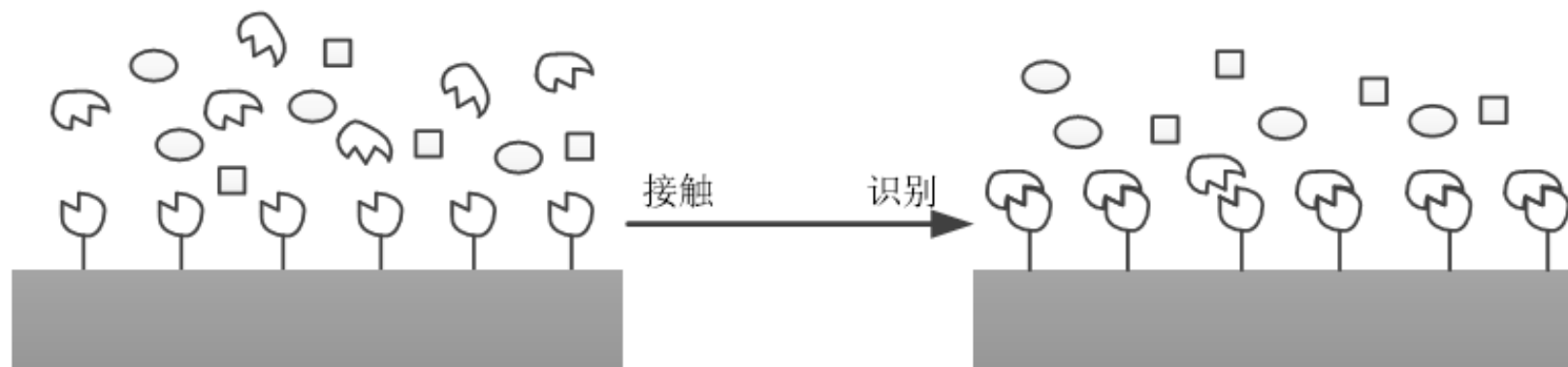
- 生物传感器是通过**被测分子**与固定在生物接受器上的**敏感材料**发生特异性结合，并发生**生物化学反应**，产生热焓变化、pH值变化、颜色变化或质量变化等信号。信号的强弱在一定条件下与特异性结合的被测定分子的量存在一定的数学关系，这些信号经**换能器转变成电信号**后被放大测定，从而获得被测定分子的量，如下图所示。
- 某些情况下，被测定分子发生生化反应产生的信号太弱，使换能器无法有效工作时，需要将反应信号通过**生物放大处理**，所以，生物传感器的主要组成包括**生物分子的特异性识别**、**生物放大**及**信号转换与处理**。



9.2 生物传感器

(1) 生物敏感膜——又称分子识别元件

- 生物传感器是以**生物活性单元**(酶、抗体、核酸和细胞等)作为**敏感基元**(分子识别元件)、以**化学电极**等作为**转换元件**且对被测信号具有高度选择性的一类传感器，它通过物理的或化学的传感方式捕捉目标物和敏感基元之间的反应，并将反应的程度用离散或连续的电信号表达出来。
- **敏感基元是生物传感器的核心**，是传感器进行选择检测的基础，它直接决定传感器的功能与质量。



敏感膜对生物分子的选择性作用

9.2 生物传感器

按所选材料不同，有酶膜、全细胞膜、组织膜、细胞器膜、免疫功能膜等

分子识别元件	生物活性单元
酶膜	各种酶类
全细胞膜	细菌、真菌、动植物细胞
组织膜	动植物组织切片
细胞器膜	线粒体、叶绿体
免疫功能膜	抗体、抗原、酶标抗原等

9.2 生物传感器

(2) 生物放大

生物放大作用：指模拟和利用生物体内的某些生化反应，通过对反应过程中产量大、变化大或易检测物质的分析来间接确定反应中产量小、变化小、不易检测物质的(变化)量的方法。

通过生物放大原理可以大幅度提高分析测试的灵敏度。

生物传感器常用的生物放大作用：

酶催化放大

酶溶出放大

酶级联放大

脂质体技术

聚合酶链式反应和离子通道放大等。

9.2 生物传感器

(3) 信号转换与处理

- 固定在生物接受器上的生物分子与测定目标分子完成分子识别后会发生特定的生物化学反应，并伴随有**可被换能器捕获的一系列量的变化**，如化学变化(含量、离子强度、H气体生成等)、热焓、光、颜色变化。
- **换能器将这些量变信号捕获后要转换成易于测量的电信号。**
- 生物传感器中的信号处理方法多种多样，**生物活性元件引起的变化不同，所采用的信号处理方法也不同**。为了将被检测信号的变化有效地取出，一般需把生物敏感元件和信号处理装置一体化，促进传感器响应的高速化、高灵敏化和微型化。

由生物活性元件引起的变化（生物学反应信息）	信号处理方法（换能器的选择）
电极活性物质的生成或消耗	电流检测电极法
离子性物质的生成或消耗	电位检测电极法
膜或电极电荷状态的变化	膜电位法、电极电位法
质量变化	压电元件法
阻抗变化	电导率法
热变化（热效应）	热敏电阻法
光谱特性变化（光效应）	光纤和光电倍增管

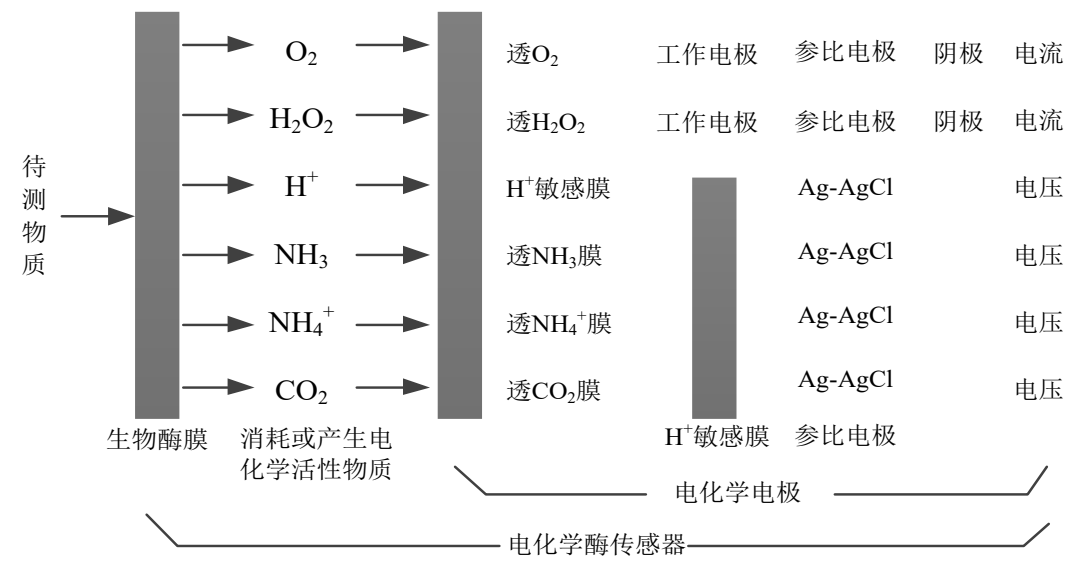
9.2 生物传感器

9.2.3 几种主要的生物传感器

(1) 酶传感器

酶传感器——也称为“酶电极”，由生物酶膜和各种电极（如：离子选择电极、气敏电极、氧化还原电极等）组合而成。

工作原理——被测物质与各种生物活性酶在化学反应中产生或消耗的物质，通过电化学装置（电极）转换成电信号，从而选择性地测出某种成分。



电化学酶传感器的基本原理示意图

9.2 生物传感器

优点:

1. **高选择性**: 酶对底物具有高度特异性, 确保准确检测目标物质。
2. **高灵敏度**: 酶催化反应效率高, 可在低浓度下产生可检测信号。
3. **可再生性**: 酶催化作用可以重复使用, 延长传感器使用寿命。
4. **快速响应**: 酶反应迅速, 适用于实时监测。
5. **环境友好**: 酶是天然物质, 具有良好的生物兼容性。
6. **适应性强**: 在一定温度、pH条件下, 酶传感器稳定性较好。

缺点:

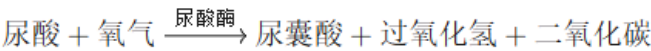
1. **稳定性差**: 酶易受温度、pH等环境因素影响, 导致活性下降。
2. **易受干扰**: 复杂样本中的其他物质可能导致交叉反应, 影响检测准确性。
3. **高成本**: 高质量酶价格昂贵, 增加了传感器成本。
4. **寿命有限**: 酶活性随时间衰退, 需定期更换。
5. **操作条件严格**: 对温度和pH要求高, 限制了应用范围。
6. **易生物降解**: 酶易受微生物降解或氧化影响, 减少传感器寿命。

9.2 生物传感器

常见的酶传感器

测定项目	酶	固定化方法	使用电极	稳定性 / 天	测定范围 (mg/ml)
葡萄糖	葡萄糖氧化酶	共价	氧电极	100	$1\sim5\times10^2$
胆固醇	胆固醇酯酶	共价	铂电极	30	$10\sim5\times10^3$
青霉素	青霉素酶	包埋	PH电极	7~14	$10\sim1\times10^3$
尿素	尿素酶	交联	铵离子电极	60	$10\sim1\times10^3$
磷脂	磷脂酶	共价	铂电极	30	$10^2\sim5\times10^3$
乙醇	乙醇氧化酶	交联	氧电极	120	$10\sim5\times10^3$
尿酸	尿酸酶	交联	氧电极	120	$10\sim1\times10^3$
L-谷氨酸	谷氨酸脱氨酶	吸附	铵离子电极	2	$10\sim1\times10^4$
L-谷酰胺	谷酰胺酶	吸附	铵离子电极	2	$10\sim1\times10^4$
L-酪氨酸	L-酪氨酸脱羧酶	吸附	二氧化碳电极	20	$10\sim1\times10^4$

• **尿酸酶 (Uricase)** 是一种能够特异性催化尿酸氧化的酶。其催化反应如下：



• 在这个反应中，尿酸被氧化为尿囊酸，同时生成过氧化氢 (H₂O₂) 和二氧化碳 (CO₂) 。过氧化氢的生成是检测尿酸浓度的关键。

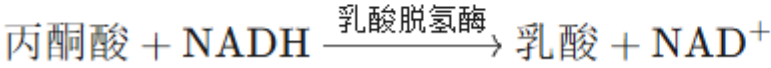
9.2 生物传感器

(2) 组织传感器

组织传感器(TissueSensor)是以动植物组织薄片中的生物催化层与基础敏感膜电极结合而成，该催化层以酶为基础，基本原理与酶传感器相同。

测定项目	组织膜	基础电极	稳定性 / 天	线性范围
谷氨酸	木瓜	CO ₂	7	$2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-2} \text{mol/L}$
尿素	夹克豆	CO ₂	94	$3.4 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{mol/L}$
L-谷氨酰胺	肾	NH ₃	30	$1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-2} \text{mol/L}$
多巴胺	香蕉	O ₂	14	
丙酮酸	玉米芯	CO ₂	7	$8 \times 10^{-5} \sim 3 \times 10^{-3} \text{mol/L}$
过氧化氢	肝	O ₂	14	$5 \times 10^{-3} \sim 2.5 \times 10^{-1} \text{U/mL}$

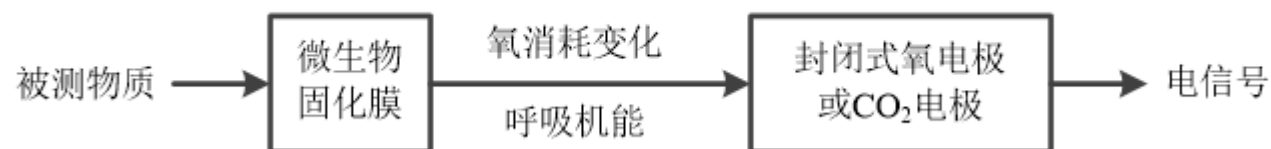
玉米芯膜传感器的核心是固定化的生物膜，其中含有能够特异性催化丙酮酸氧化的酶。通常，这种酶可能是**乳酸脱氢酶 (LDH) **或其他能够催化丙酮酸氧化的酶。反应过程如下：



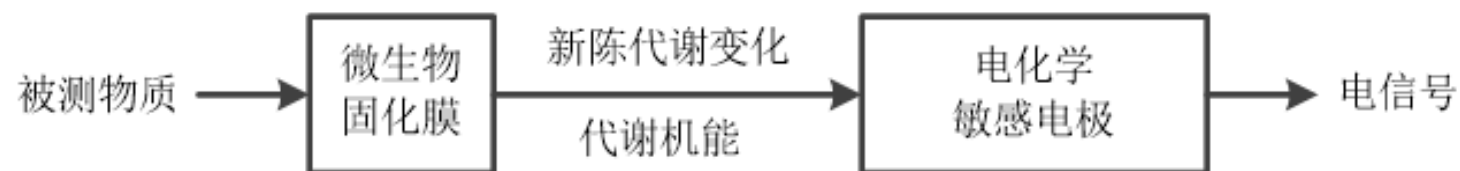
9.2 生物传感器

(3) 微生物传感器

- 微生物传感器基于**微生物的代谢活动**来**检测目标物质**。当目标物质与固定化的微生物接触时，微生物会**消耗 O_2 、产生 CO_2 、释放电子或生成其他代谢产物**。这些变化被换能器检测到并转换为电信号，通过信号处理系统进行放大和分析，最终输出检测结果。
- 微生物传感器根据对氧气的反应情况分为**呼吸机能型**微生物传感器和**代谢机能型**微生物传感器。



(a) 呼吸机能型

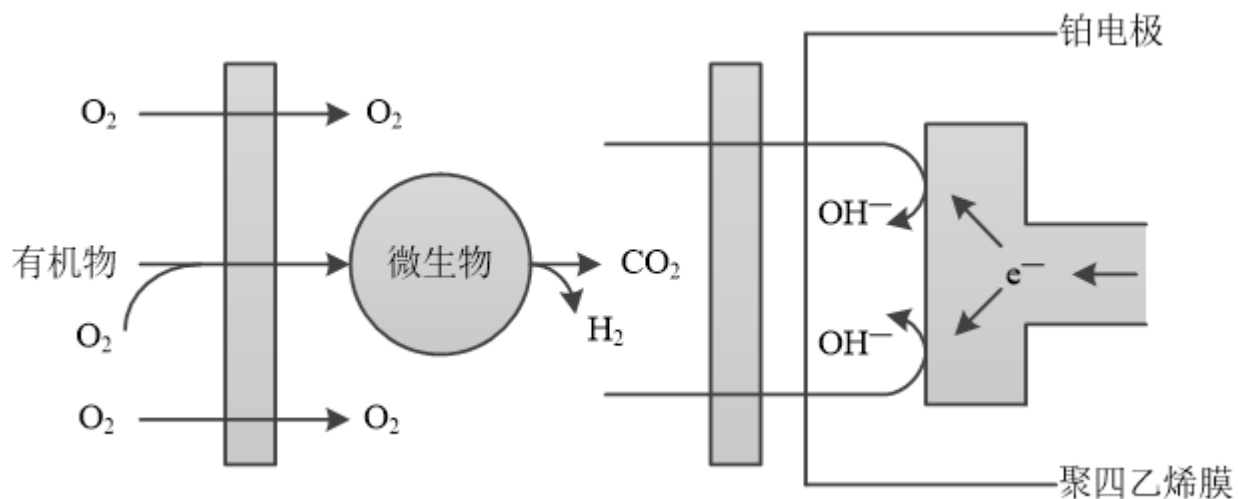


(b) 代谢机能型

9.2 生物传感器

□ 呼吸机能型

- 由好氧型微生物固定化膜和氧电极（或 CO_2 电极）组合而成
- 测定时以微生物的呼吸活性为基础

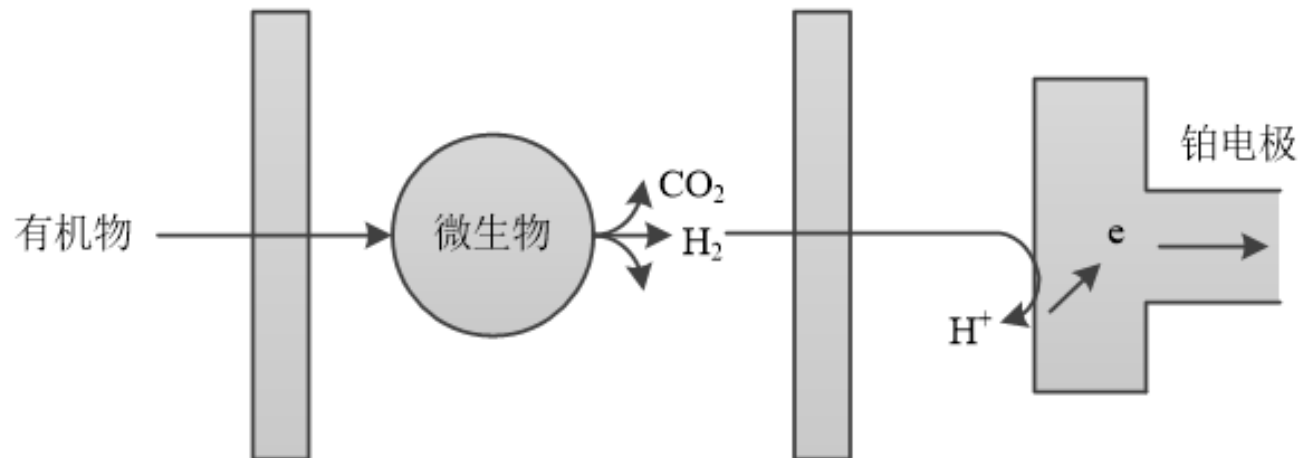


- 当微生物传感器插入溶解氧保持饱和状态的试液中时，试液中的有机化合物受到微生物的同化作用，微生物的呼吸加强，在电极上扩散的氧减少，**电流值急剧下降**。

9.2 生物传感器

□ 代谢机能型

- 以微生物的代谢活性为基础
- 当微生物摄取有机化合物，生成的各种代谢产物中含有电极活性物质时，用安培计可测得氢、甲酸和各种还原型辅酶等代谢物，而用电位计则可测得 CO_2 、有机酸 (H^+) 等代谢物。由此可以得到有机化合物的浓度信息。



9.2 生物传感器

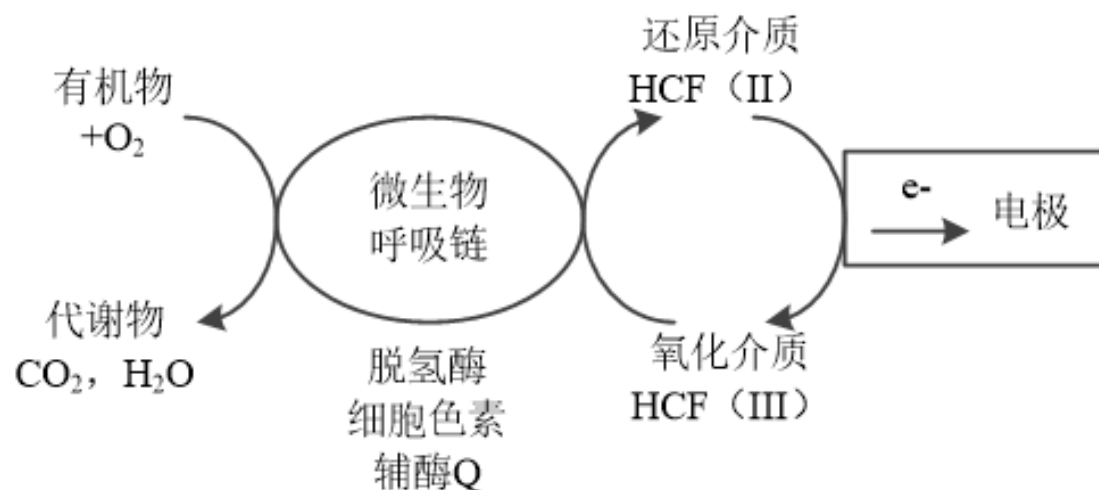
常见的微生物传感器

测定项目	微生物	测定电极	检测范围（mg/L）
葡萄糖	荧光假单胞菌	O ₂	5～200
乙醇	芸苔丝孢酵母	O ₂	5～300
亚硝酸盐	硝化菌	O ₂	51～200
维生素B12	大肠杆菌	O ₂	
谷氨酸	大肠杆菌	CO ₂	8～800
赖氨酸	大肠杆菌	CO ₂	10～100
维生素B1	发酵乳杆菌	燃料电池	0.01～10
甲酸	梭状芽胞杆菌	燃料电池	1～300
头孢菌素	费式柠檬酸细菌	pH	
烟酸	阿拉伯糖乳杆菌	pH	

9.2 生物传感器

举例：BOD 微生物传感器

BOD微生物传感器是一种用于快速测定水体中生物化学需氧量（BOD）的仪器



电流型BOD生物传感器
检测原理

- 铁氰化钾 $K_3[Fe(CN)_6]$ (HCF(III)) 作为电活性分子
- 利用脱氢酶、细胞色素、辅酶Q等对有机分子进行氧化
- 将铁氰化钾加入之后，它可充当一个电子受体，在有机分子氧化时被优先还原为亚铁氰化钾 $K_4[Fe(CN)_6]$ (HCF(II))
- 被还原的铁氰化钾能在工作电极（阴极）表面被重新氧化，期间能产生足够高的电位改变

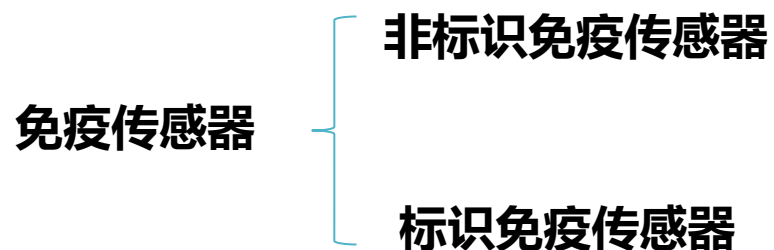
9.2 生物传感器

(4) 免疫传感器

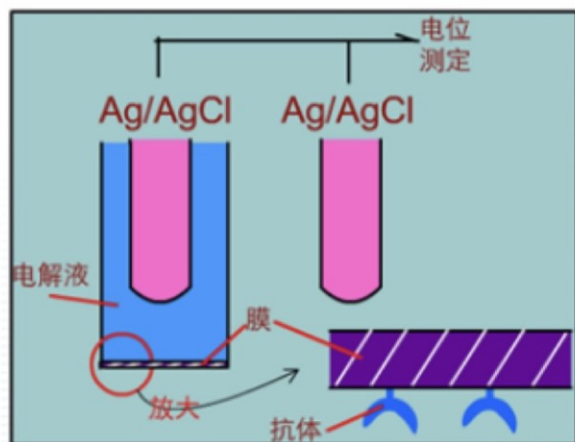
免疫传感器的基本原理是**免疫反应**

——**即利用抗体能识别抗原并与抗原结合的功能的生物传感器。**

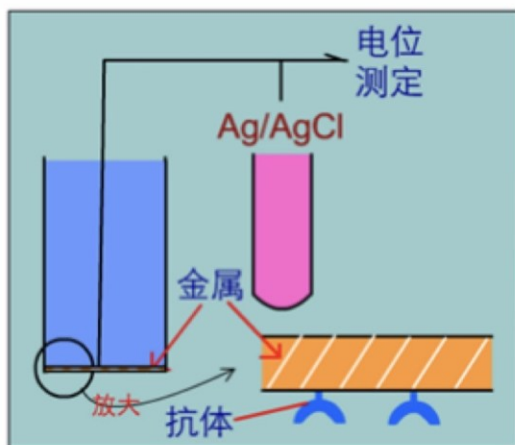
- 利用固定化抗体（或抗原）膜与相应的抗原（或抗体）的特异反应，反应的结果使生物敏感膜的电位发生变化；
- 分析灵敏度高、特异性强、使用简便
- 广泛应用到临床诊断、微生物检测、环境监测及食品分析等诸多领域



9.2 生物传感器



固定抗体于膜表面



固定抗体于金属电极表面

- 将抗原/抗体固定在电极表面或膜上，当抗体/抗原与之结合后，原有的膜电荷密度将发生改变，从而引起膜的Donnan电位和离子迁移的变化，最终导致膜电位改变。

- 不需要额外试剂、仪器简单、操作容易、响应快。

- 但灵敏度较低、样品量较大、非特异性吸附易造成假阳性。

9.2 生物传感器

(5) DNA传感器

DNA传感器，通常也称为**基因传感器**，是一种利用DNA（脱氧核糖核酸）作为**生物识别元件**的**生物传感器**。

其核心原理基于 **DNA分子杂交** 的高度特异性：

1. 传感器表面固定有已知序列的**单链DNA探针** (ssDNA probe)。
2. 当待测样品中存在与探针序列**互补**的**目标DNA或RNA序列**时，它们会通过碱基配对原则（A-T, G-C）特异性地结合（杂交）到探针上。
3. 这种**杂交事件**会被**换能器** (Transducer) 检测到，并转换成可测量的信号（如电化学、光学、压电等信号）。

主要特点：

- 高特异性**：依赖精确的碱基互补配对。
- 高灵敏度**：能够检测极低浓度的核酸序列。
- 应用广泛**：用于基因突变检测、病原体（病毒、细菌）鉴定、遗传疾病诊断、食品安全（转基因检测）和法医分析等领域。

9.2 生物传感器

9.2.4 生物传感器的应用

主要应用领域	具体应用实例与检测目标
医疗健康与临床诊断	血糖监测 (葡萄糖), 疾病标志物检测 (癌症标志物如PSA/CEA, 心脏标志物如肌钙蛋白), 传染病快速诊断 (病毒抗原/抗体如HIV/HCV/COVID-19, 细菌), 妊娠检测 (hCG激素), 血气与电解质分析 (部分离子, 乳酸), 药物浓度监测, 个性化医疗
环境监测	水质监测 (重金属离子, 农药残留, 除草剂, 病原微生物如大肠杆菌), 空气质量监测 (生物气溶胶, 有害气体, 多为化学传感器), 土壤污染物检测 (农药, 重金属)
食品安全与质量控制	致病微生物检测 (沙门氏菌, 李斯特菌, 大肠杆菌 O157:H7), 食品毒素检测 (黄曲霉素, 呕吐毒素), 农兽药残留检测, 过敏原检测 (花生, 牛奶蛋白), 非法添加物检测 (瘦肉精), 食品新鲜度/腐败指标检测, 转基因成分检测 (GMO)
农业与畜牧业	植物病害早期诊断, 土壤养分分析, 农药残留快速检测 (现场), 动物疫病检测, 动物激素水平监测 (如用于繁殖管理), 饲料质量与安全检测
生物防御与公共安全	生物战剂快速检测 (炭疽杆菌, 肉毒杆菌毒素, 蓖麻毒素), 危险病原体现场筛查, 毒品检测 (唾液, 尿液)
基础科学研究	分子相互作用研究 (蛋白质-蛋白质, 蛋白质-DNA, 酶动力学), 细胞分析与监测 (细胞代谢, 细胞凋亡), 基因表达分析, 神经递质检测
工业过程控制	发酵过程监测 (底物消耗, 微生物生长状态, 污染物), 生物制药过程质量控制 (QC)
个性化健康与可穿戴设备	连续血糖监测 (CGM), 运动生理指标监测 (乳酸, 汗液电解质), 压力水平监测 (皮质醇 - 研发中), 营养状态监测 (维生素, 代谢物 - 研发中)

9.2 生物传感器

环境废水BOD分析仪



采用固定化微生物（如酵母菌）作为敏感元件，结合溶氧电极。当废水样品流经微生物膜时，有机物被代谢消耗氧，导致电极输出电流下降。电流变化率与BOD浓度呈线性关系，可在数分钟内完成检测（传统5日法需5天）

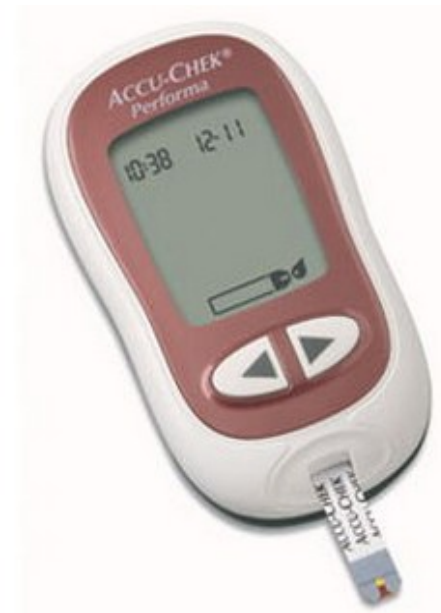
9.2 生物传感器



胰岛素泵

9.2 生物传感器

血糖测试仪



手掌型血糖仪：测试条含葡萄糖氧化酶 → 血液中葡萄糖被催化 → 产生电流 → 电流大小对应血糖浓度 → 数秒读数。

9.2 生物传感器

葡萄糖分析仪



特性	生物传感器
工作原理	基于生物分子与目标物质的相互作用，如酶反应、抗原-抗体反应等，生成可测量的信号（电、光、声等）。
传感元件	酶、抗体、DNA、细胞、微生物等生物分子。
信号转导方式	电化学（电流、电压）、光学（荧光、吸收）、声学、热学等信号转导。
灵敏度	高灵敏度，能够检测极低浓度的目标物质。
选择性	高选择性，能够精确识别特定的生物分子或物质。
响应时间	快速响应，通常在秒级别。
可再生性	酶等生物分子可以反复使用，但传感器的稳定性有限。
稳定性限制	生物元件对温度、pH、离子强度、抑制剂等环境因素敏感，易失活。
环保性	生物材料天然、可降解，环保性好。
生物相容性	受多生物传感器材料具有良好的生物相容性，适用于体内或体表检测。
成本	酶、抗体等生物材料成本较高，制造成本可能较传统传感器高。

习题与思考题

1. 什么是半导体气体传感器？它有哪些基本类型？
2. 什么是绝对湿度？什么是相对湿度？
3. 简述氯化锂湿度传感器的工作原理。
4. 什么是生物传感器？简述生物传感器的工作原理、组成、及分类。
5. 请简要陈述生物传感器的三个功能。
6. 常见的生物传感器有哪些类型？

谢谢！

